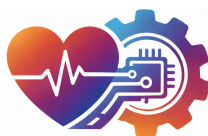




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Integración de señales BIS y
variables clínicas para análisis
retrospectivo en UCI**

Documentación Técnica

Presentado por Cristina Velázquez Romano
en Universidad de Burgos

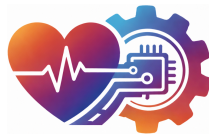
Tutores: David García García – Sergio Ossa
Echeverri – Rodrigo Albillos Almaraz



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Integración de señales BIS y
variables clínicas para análisis
retrospectivo en UCI**

Documentación Técnica

Presentado por Cristina Velázquez Romano
en Universidad de Burgos

8 de julio de 2026

Tutores: David García García – Sergio Ossa Echeverri –
Rodrigo Albillos Almaraz

Índice general

Índice general	1
Índice de figuras	2
Índice de tablas	4
Apéndice A Plan de Proyecto	7
Apéndice B Manual de especificación de diseño	13
Apéndice C Especificación de Requisitos	19
Apéndice D Manual de usuario	29
Apéndice E Manual del desarrollador e investigador	39
Apéndice F Descripción de adquisición y tratamiento de datos	59
Apéndice G Metodología de reconstrucción de la matriz DSA	83
Apéndice H Anexo de sostenibilización curricular	103
Apéndice I Registro de interacciones con sistemas de IA	107
Apéndice J Documentación del Comité de Ética	111
Bibliografía	125

Índice de figuras

A.1. Planificación temporal real del proyecto.	9
B.1. Diseño de despliegue mediante máquinas virtuales. Fuente: elaboración propia, generada con apoyo de ChatGPT.	15
C.1. Diagrama de casos de uso principales del sistema. Fuente: elaboración propia.	20
C.2. Pantalla inicial de la aplicación de organización de datos. Fuente: elaboración propia.	22
C.3. Revisión de las asignaciones antes de crear el paciente. Fuente: elaboración propia.	22
C.4. Contenido generado para una sesión organizada por paciente, con la exportación BIS y el Excel ICCA auxiliar. Fuente: elaboración propia.	23
C.5. Edición de asignaciones de un paciente ya creado. Fuente: elaboración propia.	23
C.6. Pantalla inicial del visualizador. Fuente: elaboración propia. . .	24
C.7. Selección de paciente y sesión BIS en el visualizador. Fuente: elaboración propia.	24
D.1. Portal principal de acceso al sistema. Fuente: elaboración propia.	32
E.1. Máquinas virtuales de aplicación y datos en ejecución. Fuente: elaboración propia.	47
E.2. Dirección IP de la máquina Ubuntu utilizada como servidor de datos. Fuente: elaboración propia.	48
E.3. Comprobación del servicio Samba activo en Ubuntu Server. Fuente: elaboración propia.	51

E.4.	Comprobación de conectividad y montaje de la carpeta compartida Samba desde Windows. Fuente: elaboración propia.	52
E.5.	Unidad de red P: montada en Windows y acceso a la carpeta Pacientes. Fuente: elaboración propia.	53
E.6.	Ejecución de la aplicación en la máquina Windows usando la unidad P: como ruta de pacientes. Fuente: elaboración propia. .	55
E.7.	Aplicación ejecutándose en la máquina virtual Windows con la unidad P: como ubicación configurada. Fuente: elaboración propia.	56
F.1.	Colocación del sensor empleado en monitorización unilateral. Elaboración propia a partir de la documentación técnica recopilada.	61
F.2.	Colocación del sensor empleado en monitorización bilateral. Elaboración propia a partir de la documentación técnica recopilada.	62
F.3.	Organización de las dos primeras tramas de un archivo .r2a real. Fuente: Elaboración propia con ChatGPT	67
F.4.	Organización de las dos primeras tramas de un archivo .r4a real. Fuente: Elaboración propia con ChatGPT	67

Índice de tablas

A.1. Estimación económica del proyecto	9
A.2. Riesgos principales del proyecto y medidas adoptadas	11
B.1. Principales módulos del sistema y responsabilidades asociadas	16
C.1. CU-1 Crear paciente.	21
C.2. CU-2 Editar/eliminar paciente.	25
C.3. CU-3 Visualizar sesión BIS-ICCA.	26
C.4. CU-4 Generar informe PDF.	27
E.1. Ubicación de las modificaciones más habituales	53
F.1. Diferencias principales entre las modalidades de adquisición	62
F.2. Archivos encontrados en las exportaciones BIS analizadas	63
F.3. Distribución temporal de las tramas a 128 Hz	64
F.4. Ejemplo de decodificación y calibración de un archivo <code>.r2a</code>	65
F.5. Campos extraídos de la cabecera <code>.h_a</code> mediante desplazamientos de byte fijos	67
F.6. Variables procesadas principales utilizadas por la aplicación	71
F.7. Correspondencia empleada para el campo <code>SpSmooth</code>	73
F.8. Correspondencia empleada para el campo <code>LoFilter</code>	73
F.9. Hojas de la plantilla ICCA y su naturaleza temporal	76
G.1. Parámetros generales de la reconstrucción, extraídos de <code>PARAMETROS_RECONSTRUCCION</code>	83
G.2. Campos extraídos de la cabecera <code>.h_a</code> mediante desplazamientos de byte fijos	85
G.3. Correspondencia de códigos <code>LoFilter</code>	86
G.4. Ejemplo numérico del filtrado pasa-altos causal	88

G.5. Configuración de la estimación espectral mediante Welch	89
G.6. Criterios que componen la máscara de calidad	93
G.7. Correspondencia de códigos <code>SpSmooth</code>	94
G.8. Desplazamiento temporal aplicado tras el suavizado	95
G.9. Métricas empleadas para comparar la DSA reconstruida con la DSA original	96
G.10.Comparación de métodos espectrales, mejor configuración de cada uno (registro L03041035)	98
G.11.Efecto del filtro pasa-altos sobre la correspondencia con la DSA original	98
G.12.Comparación de estrategias de suavizado temporal	99
G.13.Registros empleados en la validación experimental	99
G.14.Resultados finales de validación por registro	100
G.15.Configuración final adoptada para la reconstrucción	100

Apéndice A

Plan de Proyecto

Introducción

Este proyecto surge de la necesidad, detectada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), de facilitar el análisis retrospectivo de pacientes críticos combinando dos fuentes de información que hasta ahora se consultaban por separado: la neuromonitorización del monitor BIS y las variables clínicas registradas en el sistema ICCA. Ambas fuentes tienen resoluciones temporales muy distintas y formatos propios, lo que dificulta relacionar la evolución del BIS y de la DSA con el contexto clínico del paciente en un mismo momento.

El alcance del trabajo se limita deliberadamente a una prueba de concepto: no se pretende sustituir la interpretación clínica ni ofrecer un producto validado para uso asistencial, sino demostrar que es viable organizar, sincronizar y visualizar conjuntamente ambos tipos de datos. Para ello se han desarrollado tres piezas complementarias (un portal de acceso, una aplicación de organización de pacientes y sesiones, y un visualizador interactivo), apoyadas en un flujo de reconstrucción de la matriz de densidad espectral cuando el archivo espectral original no está disponible.

Metodología de ingeniería del software

El desarrollo no siguió una metodología formal predefinida (no se emplearon, por ejemplo, sprints de Scrum ni un ciclo en cascada completo), sino un enfoque incremental basado en prototipos, adoptado principalmente porque la disponibilidad real de los datos condicionó el orden de trabajo: los datos clínicos reales del HUBU no se obtuvieron hasta las últimas semanas del

proyecto, por lo que fue necesario diseñar y validar buena parte del sistema con datos ficticios antes de disponer de los reales.

El proceso seguido fue el siguiente:

1. **Exploración inicial.** Se estudió la estructura de los archivos BIS (`.spa`, `.f_a`, `.r2a/.r4a`, `.h_a`, `.t_a`) mediante *notebooks* exploratorios, implementando funciones de lectura y decodificación como primer contacto con los datos.
2. **Consolidación en módulos.** Las funciones exploratorias se reorganizaron en módulos reutilizables (`reconstruccion.py`, `lectura_spa.py`, `lectura_fa.py`, `alineacion_temporal.py`, entre otros), separando la lógica de procesamiento de la interfaz.
3. **Desarrollo de las aplicaciones.** Sobre esos módulos se construyeron las tres aplicaciones Dash (portal, organizador y visualizador), cada una con su propio ciclo de prueba.
4. **Ciclos de prueba y ajuste.** Cada iteración se comprobó con registros reales unilaterales y bilaterales, revisando visualmente las salidas y, cuando existía un archivo `.f_a` disponible, validando cuantitativamente la reconstrucción frente a él (Anexo G).
5. **Adaptación a los datos reales.** La llegada progresiva de los archivos clínicos reales obligó a ajustar de nuevo las visualizaciones y algunos criterios de lectura, ya definidos inicialmente sobre datos ficticios.

En cuanto a la trazabilidad y reproducibilidad, se mantuvieron siempre separados los archivos originales de los derivados generados por las aplicaciones, y los procesos de reconstrucción y organización son deterministas: repetirlos sobre los mismos archivos de entrada produce los mismos resultados.

Dado que este apéndice recoge de forma centralizada las fases seguidas, no se ha considerado necesario anotar de nuevo la fase correspondiente en cada uno de los apéndices B a G.

Planificación temporal

La planificación temporal del proyecto estuvo condicionada por la disponibilidad progresiva de los datos clínicos reales. Por este motivo, el desarrollo se organizó de forma incremental: primero se trabajó con datos ficticios y registros BIS disponibles para construir la arquitectura general del sistema, y posteriormente se adaptó el flujo a los datos reales procedentes del HUBU una vez obtenida la aprobación ética.

Bloque	Tarea	20-31 marzo	Abril	Mayo	1-15 junio	16-30 junio	1-8 julio	9-20 julio	Observaciones / desviaciones
1	Definición del enfoque del TFG								Definición inicial del alcance como prueba de concepto.
1	Reuniones con tutores y reajuste del planteamiento								El enfoque se fue concretando progresivamente.
1	Creación del repositorio oficial								Organización inicial del proyecto.
1	Configuración del entorno de trabajo								Instalación de herramientas, dependencias y estructura de carpetas.
1	Elaboración del cronograma inicial								Planificación inicial revisada durante el proyecto.
2	Revisión bibliográfica								Se mantuvo durante varias fases.
2	Plantilla Quarto								Preparación de memoria y anexos.
2	Comprensión de la estructura de archivos BIS								Base para lectura, comparación y reconstrucción.
2	Automatización de lectura de datos en Python								Desarrollo progresivo de módulos de lectura.
3	Generación de datos ICCA ficticios								Necesario hasta disponer de datos clínicos reales.
3	Preprocesamiento de datos								Ajustado durante el desarrollo.
3	Validación de estructura								Revisión de formatos, intervalos y coherencia temporal.
3	Análisis exploratorio de datos								Notebooks y pruebas iniciales.
4	Estudio de variables BIS								BIS, SEF, MEF, SQI, EMG, SR y ASYM.
4	Cálculo y análisis de matriz espectral								Reconstrucción y comparación con el archivo f_a.
4	Comparación entre BIS antiguo y BIS Advance/VISTA								Diferencias entre registros unilaterales y bilaterales.
4	Interpretación de resultados								Relación con metodología, resultados y anexos.
5	Redacción de introducción y objetivos								Inicio temprano de la memoria.
5	Redacción de metodología								Actualizada tras disponer de datos reales.
5	Redacción de resultados y discusión								Revisión tras capturas y pruebas funcionales.
5	Redacción de anexos								Especialmente anexos de datos, metodología experimental y manuales.
6	Tramitación CEIm								Aprobación concedida el 2 de julio de 2026.
6	Integración de datos ICCA reales								Los datos ICCA llegaron después que los datos BIS.
6	Revisión final de memoria y anexos								Cierre antes de la entrega oficial.
6	Entrega oficial								Entrega en mano de aplicación, memoria y anexos el 8 de julio de 2026.
7	Preparación de presentación y defensa								Solo tras la entrega oficial.
7	Ensayo de defensa								Defensa prevista entre el 20 y el 21 de julio de 2026.

Figura A.1: Planificación temporal real del proyecto.

En la Figura [Figura A.1](#) se recoge el cronograma real del proyecto, diferenciando las fases de desarrollo técnico, documentación, tramitación ética, entrega y preparación de la defensa.

Planificación económica

La planificación económica se plantea como una estimación del coste equivalente del proyecto, no como un coste facturado real. La mayor parte de herramientas utilizadas son de libre acceso o cuentan con licencia institucional, por lo que el coste principal corresponde al tiempo de desarrollo.

Tabla A.1: Estimación económica del proyecto

Concepto	Descripción	Coste estimado
Personal	300 horas de desarrollo, análisis, pruebas y documentación, estimadas a 15 €/h	4.500 €
Hardware	Amortización parcial del equipo clínico empleado durante el desarrollo	125 €

Plan de Proyecto

Concepto	Descripción	Coste estimado
Software	Python, Dash, Plotly, Quarto, R, GitHub y librerías de análisis empleadas sin coste directo	0 €
Documentación y almacenamiento	Material de documentación, almacenamiento local y copias auxiliares	30 €
Otros costes indirectos	Electricidad, conexión a red y uso general del equipo	50 €
Total estimado		4705 €

Viabilidad técnica

La viabilidad técnica del proyecto se apoya en el uso de herramientas abiertas y ampliamente utilizadas en análisis de datos biomédicos y desarrollo de aplicaciones interactivas. El procesamiento de datos se realizó principalmente en Python, utilizando librerías para lectura, transformación, análisis numérico y visualización. La interfaz se desarrolló mediante Dash y Plotly, lo que permitió construir una aplicación web local sin necesidad de desplegar inicialmente el sistema en un servidor hospitalario.

El proyecto también se diseñó separando la lógica de procesamiento de datos de la interfaz gráfica. Esta decisión facilita la reutilización de los módulos de lectura, alineación temporal, reconstrucción de DSA y visualización, y permite modificar partes concretas del sistema sin rehacer toda la aplicación.

Para reducir problemas de compatibilidad entre equipos, versiones de Python y dependencias, el sistema puede ejecutarse en un entorno controlado, como un entorno virtual o una máquina virtual configurada con las librerías necesarias. Esta posibilidad resulta especialmente útil si en el futuro se desea reproducir el proyecto en otro equipo o trasladarlo a un entorno más cercano al hospitalario.

Gestión de riesgos

Durante el desarrollo se identificaron varios riesgos técnicos y organizativos. La Tabla Tabla A.2 resume los principales riesgos detectados y las medidas adoptadas para reducir su impacto.

Tabla A.2: Riesgos principales del proyecto y medidas adoptadas

Riesgo	Impacto	Medida adoptada
Retraso en la disponibilidad de datos reales	Dificultad para probar el flujo completo desde el inicio	Desarrollo inicial con datos ficticios y adaptación posterior
Ausencia o invalidez del archivo .f_a	Imposibilidad de visualizar la DSA original	Implementación de reconstrucción desde EEG crudo
Algoritmo BIS propietario	Imposibilidad de reproducir exactamente el procesamiento interno del monitor	Validación comparativa frente a .f_a cuando está disponible
Heterogeneidad temporal entre BIS e ICCA	Dificultad para representar todas las variables en una línea temporal común	Diseño de una timeline basada en la sesión BIS y representación diferenciada por tipo de variable
Restricciones éticas y de protección de datos	Limitación en el acceso y tratamiento de datos clínicos	Tramitación de aprobación ética y trabajo con datos bajo condiciones autorizadas
Calidad variable de la señal BIS	Posible representación de tramos no interpretables	Incorporación de máscaras de calidad y detección de discontinuidades

Viabilidad legal

El proyecto se ha desarrollado con datos clínicos procedentes del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Su uso fue autorizado por el Comité de Bioética correspondiente, cuya aprobación fue concedida el 2 de julio de 2026, habilitando el tratamiento de información clínica retrospectiva bajo condiciones de confidencialidad, protección de datos y finalidad investigadora.

El trabajo se limita a la organización, integración temporal y visualización retrospectiva de los datos recibidos. La extracción de las variables clínicas procedentes de ICCA fue realizada por personal autorizado, y la aplicación desarrollada no accede directamente a la base de datos hospitalaria ni modifica los datos originales.

Esta aprobación ampara el desarrollo y la prueba de concepto descritos en este trabajo, pero no constituye una validación clínica de la herramienta ni autoriza su uso como apoyo a la toma de decisiones asistenciales. El sistema debe entenderse como una herramienta experimental orientada al análisis retrospectivo y a la exploración de datos.

Repositorio GitHub del proyecto

El proyecto se encuentra gestionado mediante GitHub en el siguiente repositorio:

https://github.com/cvr1008/TFG_BIS_GIS

El repositorio contiene el código fuente de las aplicaciones, los scripts de preparación y ejecución, la documentación del proyecto y los archivos auxiliares necesarios para reproducir el entorno de trabajo.

Apéndice B

Manual de especificación de diseño

Planos

No se incluyen planos físicos del sistema, ya que el proyecto no desarrolla hardware propio ni modifica la infraestructura hospitalaria existente. El monitor BIS, los equipos clínicos y la red hospitalaria se consideran elementos externos al desarrollo.

No obstante, sí se incluye un esquema de despliegue lógico para representar cómo se organiza la aplicación y cómo se separa la ejecución del sistema del almacenamiento de los pacientes. Este esquema se describe en el apartado de diseño arquitectónico.

Diseño arquitectónico

Visión general

El sistema BIS-ICCA se organiza en tres aplicaciones Dash diferenciadas:

- **Portal BIS-ICCA:** actúa como pantalla inicial y punto de entrada común al sistema.
- **Organizador de pacientes:** permite crear y gestionar pacientes, asociando sesiones BIS con registros ICCA cuando están disponibles.
- **Visualizador BIS-ICCA:** permite consultar pacientes ya organizados, visualizar la matriz DSA y revisar la información clínica asociada.

Aunque las aplicaciones se ejecutan como módulos separados, todas trabajan sobre una misma estructura de pacientes. Esta estructura permite que los datos generados por el organizador sean utilizados posteriormente por el visualizador sin necesidad de emplear una base de datos relacional.

Arquitectura lógica de la aplicación

El portal funciona como una capa superior de acceso. Desde él, el usuario puede acceder al organizador o al visualizador según la tarea que desee realizar.

El organizador prepara la información de los pacientes: analiza intervalos temporales, asocia sesiones BIS con registros ICCA y genera una estructura ordenada de carpetas.

El visualizador utiliza esa estructura para cargar las sesiones disponibles, mostrar la matriz DSA, representar las variables BIS y EMG, incorporar información clínica ICCA y generar informes PDF.

Diseño de despliegue

Para aproximar el sistema a un posible uso dentro de una intranet hospitalaria, se plantea una arquitectura basada en máquinas virtuales.

La máquina virtual de aplicación ejecuta las aplicaciones Dash y permite el acceso desde un navegador web. La máquina virtual de datos actúa como repositorio común de pacientes. La comunicación entre ambas se realiza mediante una carpeta compartida por red utilizando Samba/SMB.

La Figura [B.1](#) muestra la separación entre la máquina virtual de aplicación y la máquina virtual de datos.

De esta forma, la aplicación trabaja siempre sobre una ruta fija de pacientes, evitando que el usuario tenga que seleccionar manualmente la carpeta de trabajo.

Organización de los datos

El sistema no utiliza una base de datos relacional. La información se organiza mediante carpetas y archivos, manteniendo una estructura común para todos los pacientes.

```
Pacientes/  
|-- PACIENTE_001/
```

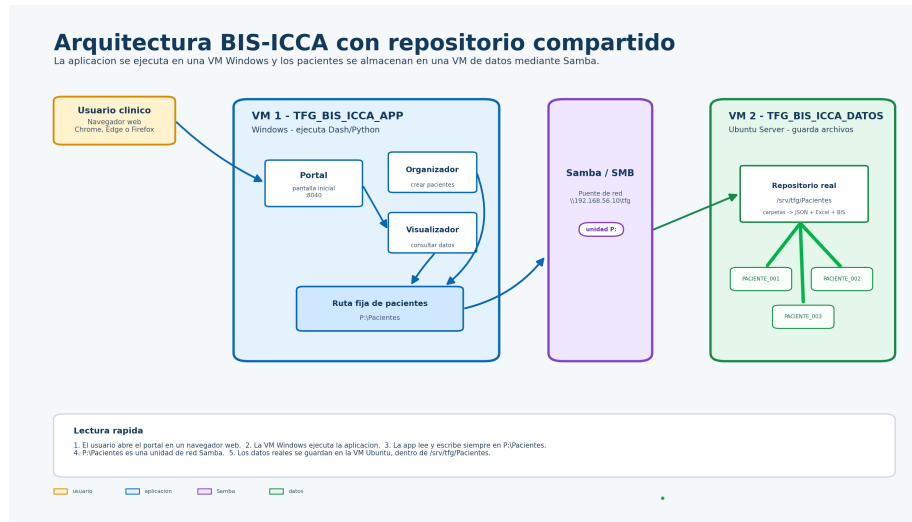


Figura B.1: Diseño de despliegue mediante máquinas virtuales. Fuente: elaboración propia, generada con apoyo de ChatGPT.

```
| |-- paciente.json
| |-- ICCA_ORIGINALES/
| `-- SESIONES/
|     |-- SESION_001_...
|     | |-- sesion.json
|     | |-- BIS/
|     | `-- ICCA/
|     `-- SESION_002_...
|         |-- sesion.json
|         |-- BIS/
|         `-- ICCA/
|-- PACIENTE_002/
|-- ...
```

Cada paciente dispone de una carpeta propia, donde se almacenan sus sesiones BIS, los registros ICCA asociados y los archivos auxiliares generados por la aplicación.

Organización interna del código

El código se divide en aplicaciones independientes y módulos internos agrupados por responsabilidad.

El organizador incluye la lógica necesaria para:

- detectar sesiones BIS;
- analizar intervalos temporales;
- asociar registros ICCA;
- crear la estructura de carpetas de cada paciente;
- generar archivos auxiliares.

El visualizador incluye la lógica necesaria para:

- leer exportaciones BIS;
- reconstruir o cargar la matriz DSA;
- generar vistas temporales;
- representar la señal BIS, EMG y DSA;
- cargar y visualizar variables clínicas ICCA;
- generar informes PDF.

Principales módulos del sistema

Tabla B.1: Principales módulos del sistema y responsabilidades asociadas

Módulo	Responsabilidad
<code>pacientes.py</code>	Creación, edición, eliminación y listado de pacientes.
<code>intervalos.py</code>	Análisis temporal de sesiones BIS y registros ICCA.
<code>excel_icca.py</code>	Lectura y preparación de archivos ICCA.
<code>libros.py</code>	Generación de archivos Excel auxiliares.
<code>carpeta_bis.py</code>	Detección de exportaciones BIS.
<code>validacion_bis.py</code>	Validación de la estructura de una exportación BIS.
<code>lectura_spa.py</code>	Lectura de variables procesadas de BIS.
<code>lectura_fa.py</code>	Lectura de la matriz DSA original.
<code>reconstruccion.py</code>	Reconstrucción de la DSA a partir del EEG crudo.
<code>alineacion_temporal.py</code>	Alineación temporal y detección de discontinuidades.
<code>bandas.py</code>	Cálculo del ratio alfa-delta.

Módulo	Responsabilidad
<code>vistas_temporales.py</code>	División del registro en tramos temporales.
<code>figuras.py</code>	Generación de figuras interactivas.
<code>figuras_estaticas.py</code>	Generación de figuras estáticas para informes.
<code>visualizacion_icca.py</code>	Preparación y visualización de variables clínicas ICCA.
<code>pacientes_icca.py</code>	Preparación de sesiones con información ICCA.
<code>informe_pdf.py</code>	Generación del informe PDF del caso visualizado.

Justificación del diseño

El diseño propuesto responde a las necesidades principales del proyecto: organizar sesiones BIS e información ICCA, permitir su consulta posterior y facilitar una posible adaptación a un entorno hospitalario.

La separación entre organizador y visualizador evita mezclar tareas de preparación de datos con tareas de consulta. A su vez, el uso de una estructura fija de carpetas permite mantener los archivos originales y auxiliares asociados a cada paciente, sin necesidad de implantar una base de datos.

Por último, la arquitectura basada en máquinas virtuales permite simular un escenario de uso en intranet, separando la ejecución de la aplicación del almacenamiento común de los pacientes.

La explicación detallada de la configuración del entorno con Samba se recoge en el Anexo E (Manual del Programador).

Apéndice C

Especificación de Requisitos

Diagrama de casos de uso

El sistema distingue dos actores principales: el **usuario clínico**, que organiza pacientes y consulta sus sesiones, y el **administrador**, que gestiona la disponibilidad del repositorio de pacientes en la máquina virtual compartida (Anexo B). En la práctica, ambos roles pueden recaer sobre la misma persona, pero se diferencian porque no todas las acciones requieren privilegios de administración.

Explicación de los casos de uso

A continuación se detallan los cuatro casos de uso principales del sistema.

Prototipos de interfaz o interacción con el proyecto

A continuación se muestran las pantallas más representativas de cada caso de uso. Las capturas correspondientes al resultado final del visualizador (DSA, variables BIS e ICCA) y al informe PDF generado (CU-4) ya se muestran con su contexto de resultado en el capítulo de Resultados de la memoria, por lo que aquí no se duplican.

CU-1: Crear paciente

La creación de un paciente parte de la pantalla inicial del organizador (Figura C.2), donde el usuario aporta las sesiones BIS y los archivos ICCA. Antes de confirmar, la aplicación muestra una revisión de las asignaciones

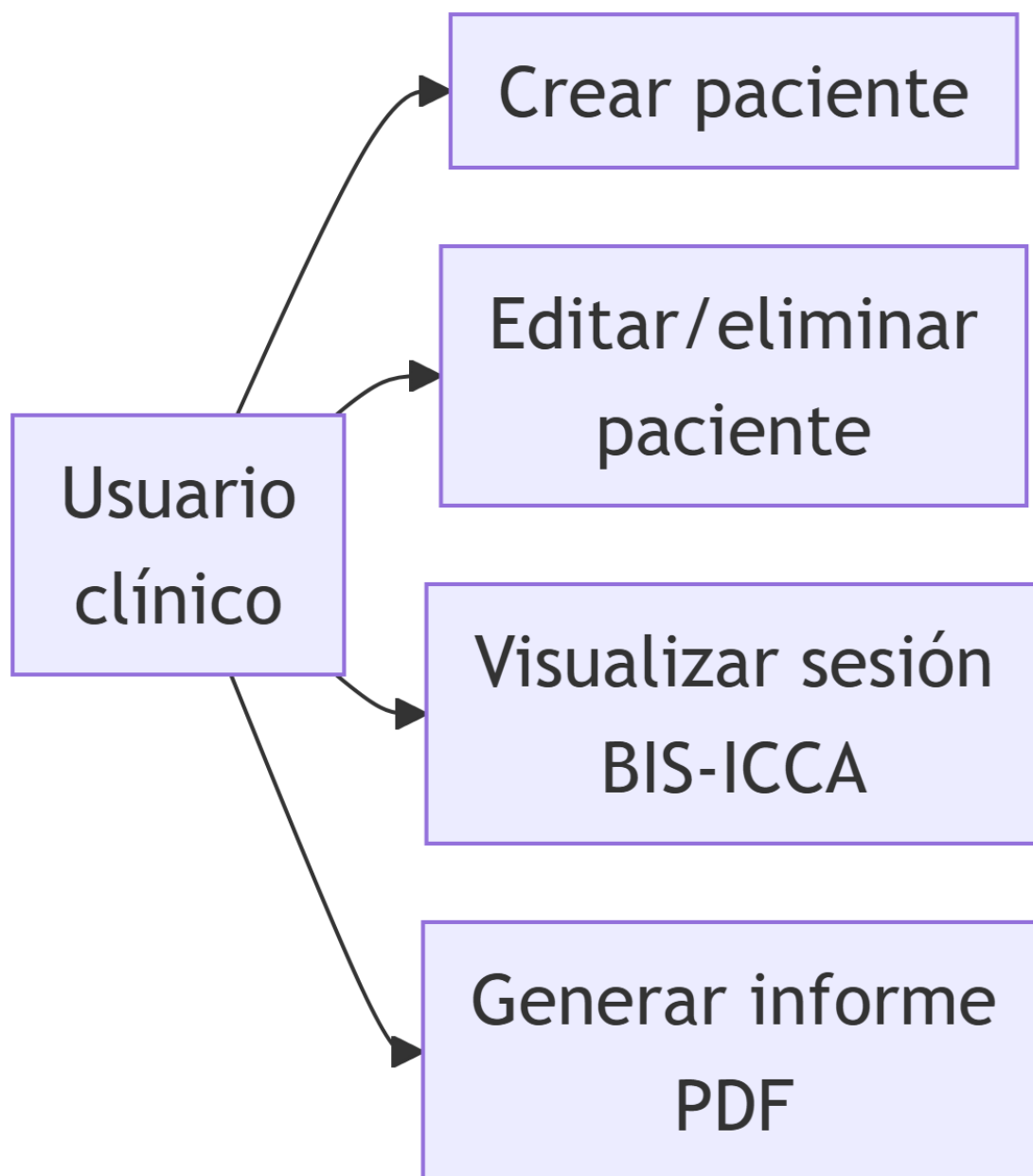


Figura C.1: Diagrama de casos de uso principales del sistema. Fuente: elaboración propia.

CU-1	Crear paciente
Versión	1.0
Autor	Alumna
Requisitos asociados	RF-01, RF-02, RF-03
Descripción	El usuario selecciona una o varias sesiones BIS y, opcionalmente, uno o varios archivos ICCA compatibles, y la aplicación crea una nueva carpeta de paciente con las copias organizadas y los manifiestos correspondientes.
Precondición	Debe seleccionarse al menos una sesión BIS válida (con archivo .spa).
Acciones	1. El usuario selecciona la carpeta o carpetas de sesión BIS. 2. El usuario selecciona, si procede, uno o varios archivos ICCA. 3. La aplicación analiza los intervalos temporales y el solapamiento entre fuentes. 4. El usuario revisa las asignaciones detectadas. 5. El usuario confirma la creación del paciente.
Postcondición	Se crea la carpeta PACIENTE_NNN con sus sesiones, manifiestos y, si procede, el Excel ICCA auxiliar de cada sesión.
Excepciones	Sesiones BIS solapadas en más de 30 s en el mismo paciente; archivo ICCA o sesión BIS ya asignados a otro paciente; ausencia de sesiones BIS seleccionadas.
Importancia	Alta

Tabla C.1: CU-1 Crear paciente.

detectadas (Figura C.3), incluyendo el solapamiento calculado entre cada sesión BIS y las plantillas ICCA compatibles.

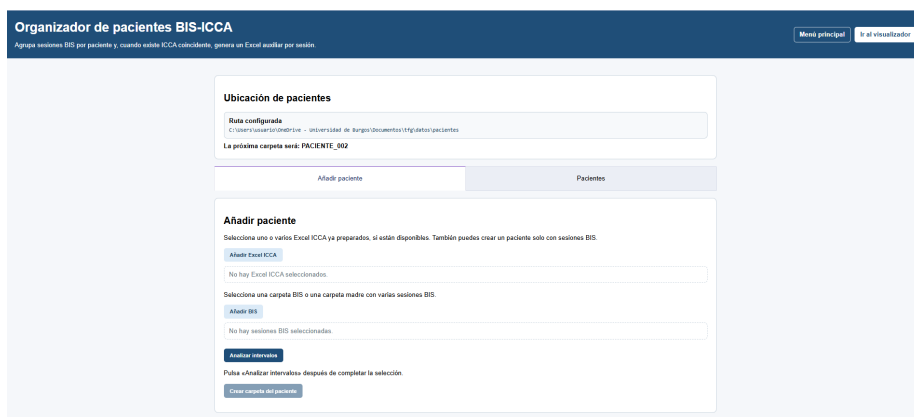


Figura C.2: Pantalla inicial de la aplicación de organización de datos. Fuente: elaboración propia.

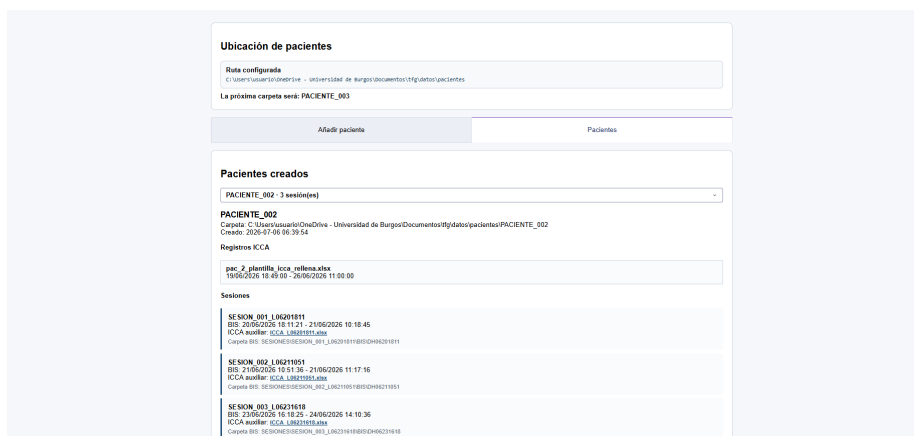


Figura C.3: Revisión de las asignaciones antes de crear el paciente. Fuente: elaboración propia.

Una vez confirmada la creación, el contenido generado para el paciente (carpetas de sesión, manifiestos y Excel ICCA auxiliar) queda organizado tal como se muestra en la Figura C.4.

CU-2: Editar/eliminar paciente

La edición de un paciente ya creado permite añadir o retirar sesiones BIS y archivos ICCA sin modificar los originales, tal y como se muestra en la Figura C.5.

Analizar intervalos

Registros ICCA

pac_2_plantilla_icca_rellena.xlsx
Entrada: 19/06/2026 18:49:00
Salida: 26/06/2026 11:00:00
Duración: 6 d 16 h 11 min
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\ICCA_2\pac_2_plantilla_icca_rellena.xlsx

Sesiones BIS

L06201811 (unilateral) ICCA cubre toda la sesión
Inicio BIS: 20/06/2026 18:11:21
Fin BIS: 21/06/2026 10:18:45
Duración: 16 h 7 min - 74.3 MB
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\BIS_ICCA_2\1_M-UK9G-06201811\DH06201811

L06211051 (unilateral) ICCA cubre toda la sesión
Inicio BIS: 21/06/2026 10:51:36
Fin BIS: 21/06/2026 11:17:16
Duración: 25 min - 2.0 MB
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\BIS_ICCA_2\2_M-UK9H-06211051\DH06211051

L06231618 (unilateral) ICCA cubre toda la sesión
Inicio BIS: 23/06/2026 16:18:25
Fin BIS: 24/06/2026 14:10:36
Duración: 21 h 52 min - 100.8 MB
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\BIS_ICCA_2\6_M-OH8U-1-06231618\DH06231618

La selección es válida. Las sesiones sin solapamiento ICCA se guardarán y podrán visualizarse solo con sus datos BIS.

Crear carpeta del paciente

Figura C.4: Contenido generado para una sesión organizada por paciente, con la exportación BIS y el Excel ICCA auxiliar. Fuente: elaboración propia.

▼ Editar asignaciones

Quita una fuente incorrecta o añade otra. Al guardar se recalculan los intervalos y los Excel auxiliares.

Excel ICCA

Añadir Excel ICCA

pac_2_plantilla_icca_rellena.xlsx
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\ICCA_2\pac_2_plantilla_icca_rellena.xlsx

Sesiones BIS

Añadir BIS

DH06201811
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\BIS_ICCA_2\1_M-UK9G-06201811\DH06201811

DH06211051
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\BIS_ICCA_2\2_M-UK9H-06211051\DH06211051

Comprobar cambios **Guardar cambios** **Eliminar paciente**

Registros ICCA

pac_2_plantilla_icca_rellena.xlsx
Entrada: 19/06/2026 18:49:00
Salida: 26/06/2026 11:00:00
Duración: 6 d 16 h 11 min
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\ICCA_2\pac_2_plantilla_icca_rellena.xlsx

Sesiones BIS

L06201811 (unilateral) ICCA cubre toda la sesión
Inicio BIS: 20/06/2026 18:11:21
Fin BIS: 21/06/2026 10:18:45
Duración: 16 h 7 min - 74.3 MB
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\BIS_ICCA_2\1_M-UK9G-06201811\DH06201811

L06211051 (unilateral) ICCA cubre toda la sesión
Inicio BIS: 21/06/2026 10:51:36
Fin BIS: 21/06/2026 11:17:16
Duración: 25 min - 2.0 MB
C:\Users\usuario\OneDrive - Universidad de Burgos\Escritorio\data\BIS_ICCA_2\2_M-UK9H-06211051\DH06211051

La selección es válida. Las sesiones sin solapamiento ICCA se guardarán y podrán visualizarse solo con sus datos BIS.

Figura C.5: Edición de asignaciones de un paciente ya creado. Fuente: elaboración propia.

CU-3: Visualizar sesión BIS-ICCA

El visualizador parte de una pantalla inicial (Figura C.6) desde la que se accede a la selección de paciente y sesión (Figura C.7).

The screenshot shows the initial interface of the 'Visualizador BIS-ICCA' application. At the top, there is a blue header with the title 'Visualizador BIS-ICCA' and a subtitle 'Selecciona un paciente y una sesión BIS para consultar la matriz.' On the right side of the header are two buttons: 'Menú principal' and 'Ir al organizador'. Below the header, there is a section titled 'Ubicación de pacientes' with a text input field containing 'C:\Users\usuario\Documents - Universidad de Burgos\documentos\17\datos\pacientes'. Underneath this is a 'Paciente' section with a dropdown menu showing 'Selecciona un paciente' and '2 paciente(s) encontrado(s)'. Below the dropdown is a text input field with the placeholder 'Selecciona un paciente para consultar sus sesiones BIS.' and another one with 'Selecciona una sesión BIS.' At the bottom of this section is a 'Ver matriz' button.

Figura C.6: Pantalla inicial del visualizador. Fuente: elaboración propia.

This screenshot shows the selection screen within the 'Visualizador BIS-ICCA' application. The header is identical to the previous figure. The 'Ubicación de pacientes' section remains the same. The 'Paciente' section now shows a dropdown menu with 'PACIENTE_002 - 2 sesión(es)' selected, and '2 paciente(s) encontrado(s)' below it. Below the patient selection, there are two session cards. The first card is for 'SESION_001_L06201811' with a date range of '20/05/2020 10:11:21 - 21/05/2020 10:10:45' and a 'Registro unilateral' status. It includes a green status bar indicating 'ICCA disponible para toda la sesión', 'ICCA con valores verificados', and 'Reconstrucción disponible'. The second card is for 'SESION_002_L06211051' with a date range of '21/05/2020 10:51:36 - 21/05/2020 11:17:16' and a 'Registro bilateral' status. It also shows a green status bar with the same ICCA and reconstruction status. At the bottom, there is an 'Origen de la matriz' section with two radio buttons: 'Matriz original del archivo f_a' (selected) and 'Reconstrucción desde la onda cruda'. A 'Reconstruir y ver matriz' button is located at the very bottom.

Figura C.7: Selección de paciente y sesión BIS en el visualizador. Fuente: elaboración propia.

El resultado de la carga (DSA, variables BIS e información ICCA) se muestra con su contexto de resultado en el capítulo de Resultados de la memoria.

CU-4: Generar informe PDF

El resultado de este caso de uso, el propio informe PDF generado, se muestra en el capítulo de Resultados de la memoria.

CU-2	Editar/eliminar paciente
Versión	1.0
Autor	Alumna
Requisitos asociados	RF-04, RF-05
Descripción	El usuario modifica las fuentes asignadas a un paciente ya creado (añadiendo o retirando sesiones BIS y archivos ICCA) o elimina por completo un paciente existente.
Precondición	Debe existir al menos un paciente ya creado.
Acciones	1. El usuario selecciona un paciente de la lista de gestión. 2. El usuario añade o retira sesiones BIS o archivos ICCA. 3. La aplicación vuelve a validar los intervalos y solapamientos antes de guardar. 4. El usuario confirma la edición, o bien solicita eliminar el paciente con confirmación expresa.
Postcondición	Se actualiza la carpeta del paciente con las nuevas fuentes, o se elimina por completo si así se solicitó.
Excepciones	Los mismos conflictos de solapamiento y reutilización de fuentes que en CU-1; intento de eliminación sin confirmación.
Importancia	Media

Tabla C.2: CU-2 Editar/eliminar paciente.

CU-3	Visualizar sesión BIS-ICCA
Versión	1.0
Autor	Alumna
Requisitos asociados	RF-06, RF-07, RF-08
Descripción	El usuario selecciona un paciente y una de sus sesiones BIS, y la aplicación carga la DSA (original o reconstruida), las variables procesadas del monitor y, si está disponible, la información clínica ICCA asociada al intervalo.
Precondición	Debe existir al menos un paciente con una sesión BIS organizada.
Acciones	1. El usuario selecciona un paciente de la lista. 2. El usuario selecciona una sesión BIS de ese paciente. 3. La aplicación detecta si existe un archivo <code>.f_a</code> válido o si es necesario reconstruir la DSA. 4. La aplicación representa la DSA, las variables BIS y, si existen, las variables ICCA. 5. El usuario puede seleccionar un tramo horario y ajustar la duración de la vista.
Postcondición	Se muestra la visualización conjunta del intervalo seleccionado.
Excepciones	Ausencia de archivo <code>.f_a</code> válido y de señal cruda completa (no es posible reconstruir la DSA); sesión sin información ICCA compatible.
Importancia	Alta

Tabla C.3: CU-3 Visualizar sesión BIS-ICCA.

CU-4	Generar informe PDF
Versión	1.0
Autor	Alumna
Requisitos asociados	RF-09
Descripción	A partir de una sesión ya cargada en el visualizador, el usuario genera un documento PDF con una portada identificativa, la representación de la DSA y un resumen de la información clínica ICCA del intervalo mostrado.
Precondición	Debe haberse cargado previamente una sesión en el visualizador (CU-3).
Acciones	1. El usuario solicita la generación del informe desde la sesión visualizada. 2. La aplicación construye la portada con los datos identificativos y el intervalo mostrado. 3. La aplicación genera la página de la DSA y el resumen ICCA. 4. El usuario descarga el archivo PDF resultante.
Postcondición	Se genera un archivo PDF descargable asociado a la sesión y al intervalo mostrados.
Excepciones	Ausencia de información ICCA (el informe se genera igualmente, indicando que no hay datos clínicos disponibles).
Importancia	Media

Tabla C.4: CU-4 Generar informe PDF.

Apéndice D

Manual de usuario

Objetivo del manual

Este manual está dirigido al usuario final de la aplicación BIS-ICCA. Su finalidad es explicar cómo abrir el sistema, cómo crear pacientes, cómo consultar sesiones ya organizadas y cómo interpretar de forma general las pantallas principales.

La aplicación está pensada para facilitar la organización y visualización conjunta de registros BIS e información clínica procedente de ICCA. No sustituye a los sistemas clínicos originales ni a la valoración médica, sino que actúa como una herramienta auxiliar de consulta y revisión de los datos exportados.

Requisitos software y hardware para ejecutar el proyecto

Para utilizar la aplicación se recomienda disponer de un equipo con sistema operativo Windows y un navegador web moderno.

Los requisitos mínimos recomendados son:

- Sistema operativo: Windows 10 o superior.
- Memoria RAM: al menos 8 GB; recomendable 16 GB si se trabaja con sesiones BIS largas.
- Procesador: 64 bits.
- Navegador web: Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.
- Python: versión 3.12.10.

- Espacio en disco suficiente para almacenar sesiones BIS, archivos ICCA, pacientes organizados e informes generados.

No es necesario instalar una base de datos externa. La aplicación trabaja mediante carpetas y archivos. Cada paciente se guarda en una carpeta propia, que contiene sus sesiones BIS, sus registros ICCA asociados y los archivos auxiliares generados por el sistema.

En el repositorio, la carpeta de trabajo por defecto es:

```
datos/pacientes
```

En un entorno hospitalario, esta ubicación puede sustituirse por una carpeta de red común, por ejemplo:

```
P:\Pacientes
```

Instalación y puesta en marcha

Descarga del proyecto

El proyecto puede descargarse desde GitHub como archivo comprimido ZIP o mediante clonación del repositorio. Para un usuario sin conocimientos técnicos, la opción más sencilla es descargar el ZIP y descomprimirlo en una carpeta del ordenador.

Una vez descomprimido, la carpeta principal del proyecto contiene, entre otros elementos:

```
TFG_BIS_GIS/  
|-- aplicaciones/  
|-- datos/  
|-- TFG/  
|-- preparar_entornos.bat  
|-- abrir_aplicaciones.bat  
|-- cerrar_aplicaciones.bat  
`-- README.md
```

Los archivos `.bat` permiten preparar, abrir y cerrar la aplicación sin escribir comandos manualmente.

Instalación de Python

Antes de abrir la aplicación por primera vez, debe instalarse Python 3.12.10.

Durante la instalación es importante marcar la opción:

```
Add python.exe to PATH
```

Esta opción permite que Windows reconozca Python correctamente.

Para comprobar la instalación, puede abrirse una terminal de Windows y escribir:

```
python --version
```

Si la instalación se ha realizado correctamente, aparecerá una versión de Python 3.12.

Preparar el entorno

La primera vez que se utilice la aplicación, hay que ejecutar:

```
preparar_entornos.bat
```

Este archivo prepara automáticamente el entorno necesario para que la aplicación pueda funcionar.

Este paso puede tardar varios minutos, especialmente la primera vez, porque se instalan las dependencias necesarias. Si el proceso termina sin errores, el sistema queda preparado para abrir la aplicación.

Abrir la aplicación

Para abrir la aplicación, ejecutar:

```
abrir_aplicaciones.bat
```

Al ejecutarlo, se arrancan las aplicaciones necesarias y se abre el portal principal en el navegador.

Si el navegador no se abre automáticamente, puede accederse manualmente a la dirección:

```
http://127.0.0.1:8040/
```

El navegador puede ser Chrome, Edge, Firefox u otro navegador moderno.

Cerrar la aplicación

Cuando se termine de usar la aplicación, debe ejecutarse:

```
cerrar_aplicaciones.bat
```

Este archivo detiene los servidores de la aplicación. Puede ocurrir que la ventana del navegador permanezca abierta, pero la aplicación deja de ejecutarse en segundo plano.

Manuales y demostraciones prácticas

Portal principal

Al abrir la aplicación aparece el portal principal (Figura D.1), que actúa como pantalla de entrada al sistema.

Desde esta pantalla se puede acceder a dos flujos de trabajo:

- Añadir / gestionar pacientes.
- Visualizar paciente.



Figura D.1: Portal principal de acceso al sistema. Fuente: elaboración propia.

El portal permite separar claramente las tareas de organización de pacientes de las tareas de consulta y visualización.

Añadir o gestionar pacientes

La opción “Añadir / gestionar pacientes” permite crear pacientes nuevos y asociarles sesiones BIS y registros ICCA. Este flujo se utiliza cuando se dispone de archivos nuevos que todavía no han sido organizados dentro de la aplicación. Las capturas de pantalla correspondientes a este flujo se muestran en el Anexo C, apartado de prototipos de interfaz (Figura C.2, Figura C.3 y Figura C.5).

Selección de archivos ICCA

En primer lugar, se pueden añadir uno o varios archivos Excel ICCA, si están disponibles. Estos archivos contienen información clínica exportada desde ICCA, como constantes vitales, análisis clínicos o perfusiones.

Si no existe archivo ICCA para una sesión concreta, también es posible crear un paciente solo con sesiones BIS.

Selección de sesiones BIS

A continuación, se selecciona una carpeta BIS o una carpeta madre que contenga varias sesiones BIS. La aplicación analiza las sesiones seleccionadas e intenta identificar sus intervalos temporales. Esto permite comprobar qué sesiones pertenecen al mismo paciente y si existe correspondencia con los registros ICCA disponibles.

Análisis de intervalos

Una vez seleccionados los archivos, debe pulsarse el botón de análisis de intervalos. La aplicación revisa las fechas y horas de las sesiones BIS y de los registros ICCA. Si detecta solapamientos importantes o inconsistencias temporales, muestra un aviso para que el usuario pueda revisar la selección.

Se permite cierta tolerancia en los solapamientos pequeños, ya que algunos monitores pueden cerrar una sesión y abrir otra de forma automática con ligeros solapes o diferencias de segundos.

Creación del paciente

Después de revisar la asignación de sesiones, se puede crear la carpeta del paciente. La aplicación genera automáticamente una estructura ordenada dentro de la carpeta común de pacientes. Cada paciente recibe un nombre del tipo:

PACIENTE_001
PACIENTE_002
PACIENTE_003

Dentro de cada paciente se guardan las sesiones BIS, los registros ICCA asociados y los archivos auxiliares necesarios para su posterior visualización (Figura C.4, Anexo C). El usuario no tiene que elegir manualmente dónde guardar el paciente, ya que la aplicación utiliza siempre la ubicación de pacientes configurada.

Gestión de pacientes ya creados

Desde el organizador también se pueden consultar y editar pacientes ya existentes. Esta opción permite revisar las sesiones asociadas, modificar la organización si fuera necesario o eliminar elementos seleccionados. Después de guardar los cambios, la pantalla vuelve a quedar preparada para seleccionar otro paciente o crear uno nuevo.

Visualizar paciente

La opción “Visualizar paciente” permite consultar los pacientes ya creados desde el organizador. El flujo habitual es:

1. Seleccionar un paciente.
2. Seleccionar una sesión BIS.
3. Elegir el tramo horario que se desea visualizar.
4. Consultar la matriz DSA, las variables BIS y la información ICCA disponible.
5. Exportar un informe PDF si se desea.

Las capturas de la pantalla inicial del visualizador y de la selección de paciente y sesión se muestran en el Anexo C (Figura C.6 y Figura C.7).

Selección de paciente

En la pantalla inicial del visualizador aparece una lista con los pacientes disponibles en la ubicación configurada. Al seleccionar un paciente, se muestran sus sesiones BIS organizadas.

Selección de sesión BIS

Una vez elegido el paciente, se selecciona una de sus sesiones BIS. Cada tarjeta de sesión muestra información básica sobre el intervalo temporal disponible. Al seleccionar una sesión, la tarjeta queda marcada visualmente para indicar que está activa.

Selección de tramo horario

Después de seleccionar una sesión, se puede elegir el tramo temporal que se desea visualizar. La aplicación permite consultar intervalos de diferente duración, como una hora, dos horas, cuatro horas o la sesión completa, según la disponibilidad de datos.

Visualización BIS

La pantalla de visualización muestra la información principal procedente del monitor BIS.

Entre los elementos disponibles se incluyen:

- Matriz DSA bilateral.
- Índice BIS.
- Electromiograma frontal.
- Variables SEF y MEF.
- Asimetría bilateral ASYM09.
- Ratio alfa-delta.

La matriz DSA permite observar la distribución de potencia espectral a lo largo del tiempo y la frecuencia. Cuando la matriz original no está disponible directamente, la aplicación puede mostrar una reconstrucción generada a partir de los archivos crudos del monitor BIS. El usuario puede desplazarse por la gráfica, ampliar zonas concretas y consultar valores al pasar el cursor sobre las señales.

Visualización ICCA

Cuando existe información ICCA asociada a la sesión, el visualizador muestra también variables clínicas procedentes de los archivos Excel.

La información puede incluir:

- Constantes vitales.

- Mediciones puntuales.
- Análisis clínicos.
- Perfusiones.
- Medicación administrada.

En las constantes vitales se muestran las mediciones registradas y los tramos correspondientes al último valor documentado hasta la siguiente medición. Esto evita inventar valores intermedios no registrados.

En las perfusiones se representa la evolución de la dosis o del acumulado administrado según la información disponible en el archivo ICCA.

La aplicación distingue entre valores documentados y cálculos derivados cuando procede. En cualquier caso, la visualización debe entenderse como apoyo a la revisión de datos exportados, no como sustitución del registro clínico original.

Exportación de informe PDF

El visualizador permite generar un informe PDF del caso visualizado.

El informe incluye:

- Resumen del paciente y de la sesión seleccionada.
- Intervalo temporal mostrado.
- Representación gráfica de la DSA y variables BIS.
- Información clínica ICCA disponible.
- Resumen de constantes, análisis y perfusiones.

El informe está pensado para impresión o revisión posterior. No sustituye la valoración clínica ni la consulta de los registros originales.

Uso en entorno hospitalario

Además del uso local, el sistema se ha planteado para poder adaptarse a un entorno hospitalario o de intranet. En ese escenario, la aplicación se ejecutaría en una máquina controlada y los pacientes se almacenarían en una ubicación común de red. Para simular este funcionamiento se ha probado una arquitectura con dos máquinas virtuales:

- Una máquina virtual para ejecutar la aplicación.

- Una máquina virtual para almacenar los pacientes.

La carpeta de pacientes se comparte mediante Samba/SMB y se monta en la máquina de aplicación como una unidad de red, por ejemplo:

P:\Pacientes

Para el usuario final, el funcionamiento es equivalente: abre la aplicación desde el navegador y trabaja con pacientes organizados. La diferencia es que los datos no se guardan en una carpeta local del ordenador, sino en una ubicación común.

Recomendaciones de uso

Se recomienda seguir estas pautas:

- No modificar manualmente la estructura interna de las carpetas de pacientes.
- No mover archivos BIS o ICCA después de haber creado un paciente, salvo que se haga una copia completa del caso.
- Cerrar la aplicación con **cerrar_aplicaciones.bat** al terminar.
- Revisar los avisos de solapamiento o inconsistencias temporales antes de crear un paciente.
- Comprobar que se ha seleccionado la sesión correcta antes de exportar un informe.
- No incluir datos clínicos reales en repositorios públicos.

Limitaciones

La aplicación depende de la calidad y disponibilidad de los archivos exportados. Si una sesión BIS está incompleta, corrupta o no contiene determinados registros, algunas visualizaciones pueden no estar disponibles.

Del mismo modo, la información ICCA solo se muestra cuando existe un archivo Excel asociado y cuando las fechas permiten relacionarlo con la sesión BIS seleccionada.

La herramienta está diseñada como apoyo a la organización y visualización de datos, pero no reemplaza la revisión clínica ni los sistemas hospitalarios originales.

Resumen de uso rápido

El flujo básico para utilizar la aplicación es:

1. Ejecutar `preparar_entornos.bat` la primera vez.
2. Ejecutar `abrir_aplicaciones.bat`.
3. Abrir el portal en `http://127.0.0.1:8040/`.
4. Entrar en “Añadir / gestionar pacientes” para crear pacientes.
5. Entrar en “Visualizar paciente” para consultar sesiones.
6. Exportar informe PDF si es necesario.
7. Ejecutar `cerrar_aplicaciones.bat` al terminar.

Apéndice E

Manual del desarrollador e investigador

Introducción

Este anexo recoge la información necesaria para comprender, mantener y ampliar el código desarrollado en el proyecto. Está orientado a una persona que quiera continuar el trabajo, revisar la estructura interna de las aplicaciones o adaptar el sistema a un nuevo entorno de ejecución.

El proyecto está desarrollado en Python y utiliza Dash para construir las interfaces web. La aplicación se divide en tres módulos principales: un portal de entrada, un organizador de pacientes y un visualizador BIS-ICCA. Los datos no se almacenan en una base de datos relacional, sino mediante una estructura de carpetas y archivos asociada a cada paciente.

Repositorio del proyecto

El código fuente del proyecto se gestiona mediante control de versiones (Git) y está disponible públicamente en GitHub:

https://github.com/cvr1008/TFG_BIS_GIS

Para clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/cvr1008/TFG_BIS_GIS.git
```

El repositorio no incluye datos clínicos de pacientes, exportaciones BIS reales ni plantillas ICCA reales; los registros empleados durante el desarrollo

y la validación (Anexo G) se han gestionado siempre fuera del repositorio, conforme a las condiciones de confidencialidad establecidas por el CEIm (Anexo F).

Estructura de directorios

La estructura general del repositorio es la siguiente:

```
TFG_BIS_GIS/
|-- aplicaciones/
|   |-- portal_bis_icca/
|   |   |-- app.py
|   |-- organizador_bis_icca/
|   |   |-- app.py
|   |   |-- src/
|   |   |-- tests/
|   |   |-- requirements.txt
|   |-- visualizador_bis_icca/
|   |   |-- app.py
|   |   |-- src/
|   |   |-- tests/
|   |   |-- requirements.txt
|   |-- requirements.txt
|   |-- preparar_entorno.ps1
|   |-- preparar_entorno_offline.ps1
|   |-- iniciar_aplicaciones.ps1
|   |-- detener_aplicaciones.ps1
|-- datos/
|   |-- pacientes/
|-- TFG/
|   |-- img/
|   |-- qmd/
|   |-- memoria.qmd
|   |-- anexos.qmd
|-- preparar_entornos.bat
|-- abrir_aplicaciones.bat
|-- cerrar_aplicaciones.bat
|-- README.md
|-- .gitignore
```

La carpeta **aplicaciones/** contiene el código ejecutable del sistema. En ella se agrupan las tres aplicaciones Dash que forman la herramienta:

- **portal_bis_icca/**: contiene la pantalla inicial del sistema. Desde este portal se puede acceder al organizador de pacientes o al visualizador.
- **organizador_bis_icca/**: contiene la aplicación encargada de crear pacientes, asociar sesiones BIS, incorporar archivos ICCA y generar la estructura ordenada de carpetas.
- **visualizador_bis_icca/**: contiene la aplicación encargada de consultar pacientes ya organizados, visualizar las sesiones BIS, integrar la información ICCA y generar informes.

Cada módulo principal contiene un archivo **app.py**, donde se define la interfaz Dash y los *callbacks* principales. Las funciones auxiliares se agrupan en la carpeta **src/**, mientras que las pruebas automáticas se almacenan en la carpeta **tests/**.

La carpeta **datos/pacientes/** es la ubicación local utilizada por defecto para almacenar los pacientes creados desde la aplicación. Esta carpeta puede estar vacía al descargar el repositorio y se irá rellenando durante el uso del sistema. No deben subirse al repositorio datos clínicos reales.

La carpeta **TFG/** contiene la documentación académica del proyecto: memoria, anexos, imágenes y otros materiales utilizados en la redacción.

Arquitectura general del sistema

El sistema se ha diseñado como un conjunto de aplicaciones Dash independientes pero conectadas por una misma ubicación de pacientes.

El flujo general es el siguiente:

1. El usuario accede al portal inicial.
2. Desde el portal puede entrar al organizador o al visualizador.
3. El organizador crea y modifica la estructura de pacientes.
4. El visualizador lee esa misma estructura de pacientes y permite consultar las sesiones disponibles.
5. Los datos se guardan en una ruta fija, local o compartida, según el entorno de ejecución.

En modo local o de demostración, la ruta de pacientes es:

```
datos/pacientes
```

En un posible entorno hospitalario, esta ruta puede sustituirse por una unidad de red compartida, por ejemplo:

```
P:\Pacientes
```

De esta forma, el código de la aplicación no depende de que el usuario seleccione manualmente una carpeta cada vez que inicia el sistema.

Organización de pacientes

El organizador genera una estructura homogénea para cada paciente. Cada caso se guarda en una carpeta propia, identificada mediante un nombre del tipo:

```
PACIENTE_001  
PACIENTE_002  
PACIENTE_003
```

Dentro de cada paciente se almacenan los metadatos, las sesiones BIS asociadas, los registros ICCA y los archivos auxiliares generados por la aplicación. Una estructura simplificada puede representarse así:

```
datos/  
`-- pacientes/  
    |-- PACIENTE_001/  
        |-- paciente.json  
        |-- ICCA/  
        |-- SESIONES/  
            |-- SESION_001_...  
            |-- SESION_002_...
```

El archivo `paciente.json` permite conservar información estructurada sobre el paciente y sus sesiones. Las carpetas de sesiones contienen los datos BIS originales o copiados, junto con los archivos ICCA auxiliares generados cuando existe correspondencia temporal.

El objetivo de esta organización es que el visualizador pueda leer siempre una estructura predecible, independientemente del origen original de los archivos.

Visualizador BIS-ICCA

El visualizador permite consultar un paciente organizado y seleccionar una de sus sesiones BIS. A partir de esa sesión se muestran las señales y variables disponibles.

Entre las funcionalidades principales del visualizador se encuentran:

- Lectura de sesiones BIS organizadas.
- Visualización de la matriz DSA bilateral.
- Reconstrucción de la matriz DSA cuando no está disponible directamente.
- Representación de variables BIS, EMG, SEF, MEF y ASYM09.
- Integración de variables clínicas ICCA.
- Representación de constantes vitales documentadas.
- Representación de perfusiones y medicación administrada.
- Exportación de un informe en PDF del caso visualizado.

Uno de los apartados principales del proyecto es la reconstrucción de la matriz DSA. Para ello se parte de los archivos crudos exportados por el monitor BIS y de la documentación disponible sobre su estructura. El procesamiento permite reconstruir una representación visual de la densidad espectral, facilitando la consulta de sesiones en las que no existe una matriz DSA ya preparada.

Integración de datos ICCA

La integración de datos ICCA se realiza a partir de archivos Excel previamente exportados. Estos registros pueden contener constantes vitales, análisis clínicos, perfusiones y otra información relevante del paciente.

La aplicación no modifica los archivos ICCA originales. Cuando es necesario, se generan archivos auxiliares asociados a cada sesión para facilitar la visualización posterior.

En el visualizador, las variables clínicas se muestran respetando las mediciones documentadas. En el caso de constantes vitales, se representan los valores registrados y los tramos correspondientes al último valor documentado hasta la siguiente medición. En el caso de perfusiones, se representa la dosis o el acumulado disponible según la información contenida en los registros.

Entorno de desarrollo

Para desarrollar o ejecutar el proyecto se recomienda utilizar Python 3.12.10.

En Windows, durante la instalación de Python debe marcarse la opción:

```
Add python.exe to PATH
```

Esto permite ejecutar Python desde la terminal y facilita el uso de los scripts de preparación.

El entorno virtual del proyecto se crea dentro de `aplicaciones/.venv/`. Esta carpeta no debe subirse al repositorio, ya que puede regenerarse automáticamente a partir de los archivos `requirements.txt`.

Dependencias

El archivo principal de dependencias es `aplicaciones/requirements.txt`. Este archivo contiene las librerías necesarias para ejecutar el sistema completo.

Además, algunos módulos conservan su propio archivo `requirements.txt`, por ejemplo:

- `aplicaciones/organizador_bis_icca/requirements.txt`
- `aplicaciones/visualizador_bis_icca/requirements.txt`

Estos archivos específicos sirven como referencia técnica sobre las dependencias propias de cada módulo. Para una instalación normal del sistema completo, debe utilizarse el archivo general de `aplicaciones/requirements.txt`.

Instalación para desarrollo

Desde la raíz del repositorio puede prepararse el entorno ejecutando:

```
preparar_entornos.bat
```

Este archivo llama a los scripts internos de PowerShell y crea el entorno virtual necesario para ejecutar la aplicación.

También puede prepararse manualmente desde PowerShell entrando en la carpeta de aplicaciones:

```
cd aplicaciones
.\preparar_entorno.ps1
```

Una vez preparado el entorno, las dependencias quedan instaladas en `aplicaciones/.venv/`.

Ejecución del sistema

Para iniciar la aplicación completa desde Windows se utiliza:

```
abrir_aplicaciones.bat
```

Este script arranca las tres aplicaciones Dash y abre el portal principal en el navegador. Las direcciones locales utilizadas son:

- Portal: <http://127.0.0.1:8040/>
- Visualizador: <http://127.0.0.1:8050/>
- Organizador: <http://127.0.0.1:8060/>

Para detener los servidores se utiliza:

```
cerrar_aplicaciones.bat
```

Este script no tiene por qué cerrar la ventana del navegador, pero sí detiene los procesos de la aplicación para que no sigan ejecutándose en segundo plano.

Ejecución manual desde PowerShell

Durante el desarrollo puede resultar útil ejecutar las aplicaciones manualmente. Para ello se puede usar el script interno:

```
cd aplicaciones
.\iniciar_aplicaciones.ps1 `
  -PacientesDir "..\datos\pacientes" `
  -RutaPacientesFija
```

El parámetro `-PacientesDir` indica la ubicación de la carpeta de pacientes. El parámetro `-RutaPacientesFija` evita que el usuario tenga que seleccionar manualmente una carpeta desde la interfaz.

Para detener las aplicaciones:

```
.\detener_aplicaciones.ps1
```

Configuración de rutas

La aplicación puede trabajar con distintas ubicaciones de pacientes, siempre que se indique una ruta válida. En modo local, la ruta recomendada es:

```
datos/pacientes
```

En modo hospitalario o con máquinas virtuales, la ruta puede apuntar a una unidad de red compartida, por ejemplo:

```
P:\Pacientes
```

Esta separación permite que el mismo código pueda utilizarse en un entorno local de demostración o en un entorno de red donde los datos estén almacenados en una máquina distinta.

Arquitectura con máquinas virtuales

Como prueba de arquitectura hospitalaria, el sistema se planteó también mediante dos máquinas virtuales, descrita en detalle en la sección “Entorno virtualizado y comunicación mediante Samba/SMB” de este mismo anexo.

Entorno virtualizado y comunicación mediante Samba/SMB

Para simular un posible despliegue en una intranet hospitalaria se configuró una arquitectura basada en dos máquinas virtuales. El objetivo de esta configuración fue separar la ejecución de la aplicación del almacenamiento de los datos de pacientes.

La arquitectura utilizada fue la siguiente:

```
VM 1 - TFG_BIS_ICCA_APP
Sistema operativo: Windows
Función: ejecutar la aplicación Dash

VM 2 - TFG_BIS_ICCA_DATOS
Sistema operativo: Ubuntu Server
Función: almacenar la carpeta común de pacientes
```

La arquitectura virtualizada se probó con ambas máquinas en ejecución dentro de VirtualBox, como se muestra en la Figura E.1.

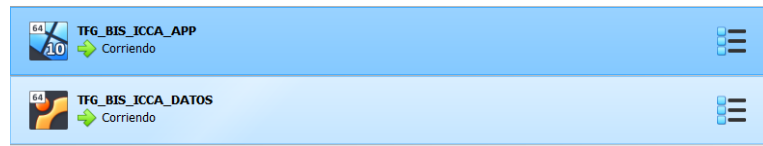


Figura E.1: Máquinas virtuales de aplicación y datos en ejecución. Fuente: elaboración propia.

La máquina Windows ejecuta la aplicación BIS-ICCA y accede a los pacientes mediante una unidad de red. La máquina Ubuntu Server actúa como repositorio de datos y comparte una carpeta mediante Samba/SMB.

Protocolo SMB y Samba

SMB, siglas de *Server Message Block*, es un protocolo de red utilizado para compartir archivos, impresoras y otros recursos entre equipos ([Microsoft](#), [sfa](#)). En sistemas Windows, SMB permite acceder a carpetas remotas mediante rutas de red del tipo:

```
\\servidor\recurso
```

Por ejemplo:

```
\\192.168.56.10\tfgr
```

La dirección IP asignada a la interfaz de red utilizada para la comunicación entre máquinas fue 192.168.56.10, como se muestra en la Figura E.2.

Samba es una implementación libre del protocolo SMB para sistemas Linux y Unix ([Samba Team](#), [sf](#)). Gracias a Samba, una carpeta ubicada en

```
g: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ba:35:a4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.10/24 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feba:35a4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
tfg@tfg-bis-icca-datos:~$ _
```

Figura E.2: Dirección IP de la máquina Ubuntu utilizada como servidor de datos. Fuente: elaboración propia.

un servidor Ubuntu puede aparecer en Windows como si fuera una carpeta compartida normal de red.

En este proyecto, Samba permite que la carpeta real `/srv/tfg/Pacientes`, ubicada en la máquina Ubuntu, sea accesible desde la máquina Windows como `P:\Pacientes`.

De esta forma, la aplicación no necesita saber que los datos están físicamente en una máquina Linux. Desde el punto de vista de Windows y de la aplicación, `P:\Pacientes` funciona como una carpeta más.

Comunicación entre las máquinas virtuales

Las máquinas virtuales se configuraron en Oracle VM VirtualBox ([Oracle](#), [sfb](#)). Para que pudieran comunicarse entre sí se utilizó una red virtual de tipo *host-only* ([Oracle](#), [sfa](#)).

Este tipo de red permite que las máquinas virtuales y el equipo anfitrión se comuniquen dentro de una red privada creada por VirtualBox, sin depender necesariamente de una red física externa. En este caso, la máquina de datos recibió la dirección IP:

```
192.168.56.10
```

La comunicación queda resumida así:

```
Aplicación Dash
|
v
Ruta fija en Windows:  P:\Pacientes
|
v
Unidad de red SMB:      \\192.168.56.10\tfg\Pacientes
|
```

v

```
Servidor Samba Ubuntu: /srv/tfg/Pacientes
```

Por tanto, cuando la aplicación crea o consulta un paciente en `P:\Pacientes`, realmente está leyendo o escribiendo en la carpeta `/srv/tfg/Pacientes` de la máquina Ubuntu.

Comprobación de conectividad con ping

Antes de montar la unidad de red, se comprobó que la máquina Windows podía comunicarse con la máquina Ubuntu mediante el comando `ping`. El comando utilizado fue:

```
ping 192.168.56.10
```

`ping` envía mensajes de prueba ICMP al equipo de destino y muestra si recibe respuesta ([Microsoft](#), [sfb](#)). Si el comando devuelve respuestas desde la IP indicada, significa que existe conectividad básica entre ambas máquinas.

Un resultado correcto indica que la máquina Windows puede alcanzar a la máquina Ubuntu dentro de la red virtual. Si no hay respuesta, el problema suele estar en la configuración de red de VirtualBox, en la IP asignada o en el estado de la máquina Ubuntu.

Configuración de Samba en Ubuntu

En la máquina Ubuntu Server se creó la carpeta que actuaría como repositorio real de pacientes:

```
sudo mkdir -p /srv/tfg/Pacientes
sudo chown -R tfg:tfg /srv/tfg
sudo chmod -R 775 /srv/tfg
```

Después se instaló Samba:

```
sudo apt update
sudo apt install samba
```

La configuración de la carpeta compartida se añadió al archivo `/etc/samba/smb.conf`, con el siguiente bloque:

```
[tfg]
path = /srv/tfg
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0666
directory mask = 0777
```

Esta configuración crea un recurso compartido llamado **tfg**, que apunta a la carpeta **/srv/tfg**.

Tras modificar la configuración, se reinició el servicio Samba:

```
sudo systemctl restart smbd
```

Y se comprobó su estado con:

```
sudo systemctl status smbd
```

El servicio **smbd** es el proceso principal de Samba encargado de atender las conexiones SMB de los clientes.

El servicio Samba quedó activo y preparado para aceptar conexiones SMB desde la máquina Windows, como se observa en la Figura [E.3](#).

Montaje de la unidad de red en Windows

En la máquina Windows se montó la carpeta compartida como unidad de red **P:** mediante el comando:

```
net use P: \\192.168.56.10\tfg /user:tfg tfg
```

Este comando indica a Windows que conecte la unidad **P:** con el recurso compartido **tfg** de la máquina Ubuntu. A partir de ese momento, la ruta **P:\Pacientes** queda disponible para la aplicación.

Desde la máquina Windows se comprobó primero la conectividad con **ping** y posteriormente se montó el recurso compartido mediante **net use**, tal como se muestra en la Figura [E.4](#).

Una vez completado el montaje, Windows muestra la carpeta compartida como una unidad de red **P:**, dentro de la cual se encuentra la carpeta **Pacientes** (Figura [E.5](#)).

```

System load: 0.12          Processes:           113
Usage of /:  11.9% of 38.09GB  Users logged in:    0
Memory usage: 10%          IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage:  0%

2 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

Last login: Mon Jul  6 18:30:38 UTC 2026 on tty1
tfg@tfg-bis-icca-datos:~$ sudo systemctl status smbd
[sudo] password for tfg:
smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-07-08 03:32:58 UTC; 5min ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 766 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0)
 Main PID: 780 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 4 (limit: 2250)
     Memory: 19.2M
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─780 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─812 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─813 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                  └─819 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/samba-bgqd --ready-signal-fd=45 --parent-watch-fd=46

Jul 08 03:32:55 tfg-bis-icca-datos systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Jul 08 03:32:58 tfg-bis-icca-datos systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
tfg@tfg-bis-icca-datos:~$ _

```

Figura E.3: Comprobación del servicio Samba activo en Ubuntu Server.
Fuente: elaboración propia.

Uso desde la aplicación BIS-ICCA

Una vez montada la unidad de red, la aplicación puede ejecutarse indicando **P:\Pacientes** como ubicación fija de pacientes.

La aplicación se ejecutó en la máquina Windows indicando como carpeta fija de pacientes la ruta **P:\Pacientes**, como se muestra en la Figura E.6.

El organizador guarda ahí los pacientes creados, y el visualizador lee desde esa misma ubicación. Esto permite simular un funcionamiento hospitalario en el que los datos no dependen de una carpeta local de un único ordenador, sino de un repositorio común accesible en red.

Finalmente, el portal de la aplicación muestra **P:\Pacientes** como ubicación configurada, confirmando que la aplicación trabaja sobre la unidad compartida mediante Samba (Figura E.7).

Esta configuración es una prueba de concepto. En un entorno hospitalario real, la máquina Ubuntu podría sustituirse por un servidor o recurso compartido gestionado por el servicio informático del hospital.

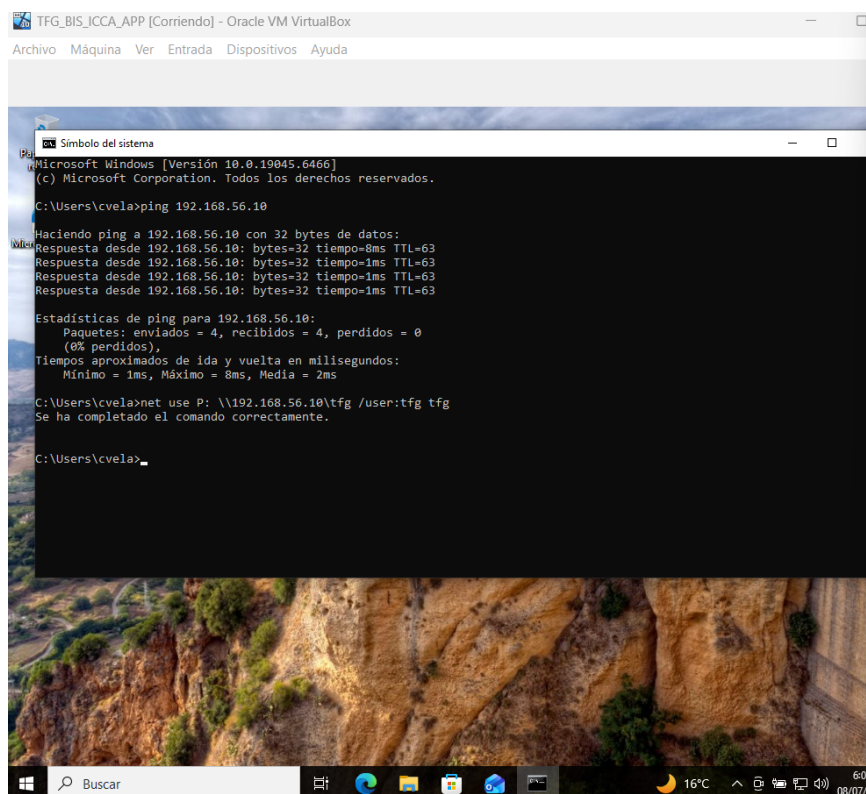


Figura E.4: Comprobación de conectividad y montaje de la carpeta compartida Samba desde Windows. Fuente: elaboración propia.

Pruebas del sistema

El proyecto incluye pruebas automáticas en las carpetas `tests/` de las aplicaciones principales. Las pruebas del organizador se encuentran en `aplicaciones/organizador_bis_icca/tests/`, y las del visualizador en `aplicaciones/visualizador_bis_icca/tests/`.

Para ejecutar las pruebas del visualizador puede utilizarse, desde la carpeta `aplicaciones`:

```
cd aplicaciones
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover visualizador_bis_icca\tests
```

Y para las pruebas del organizador:

```
cd aplicaciones
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover organizador_bis_icca\tests
```

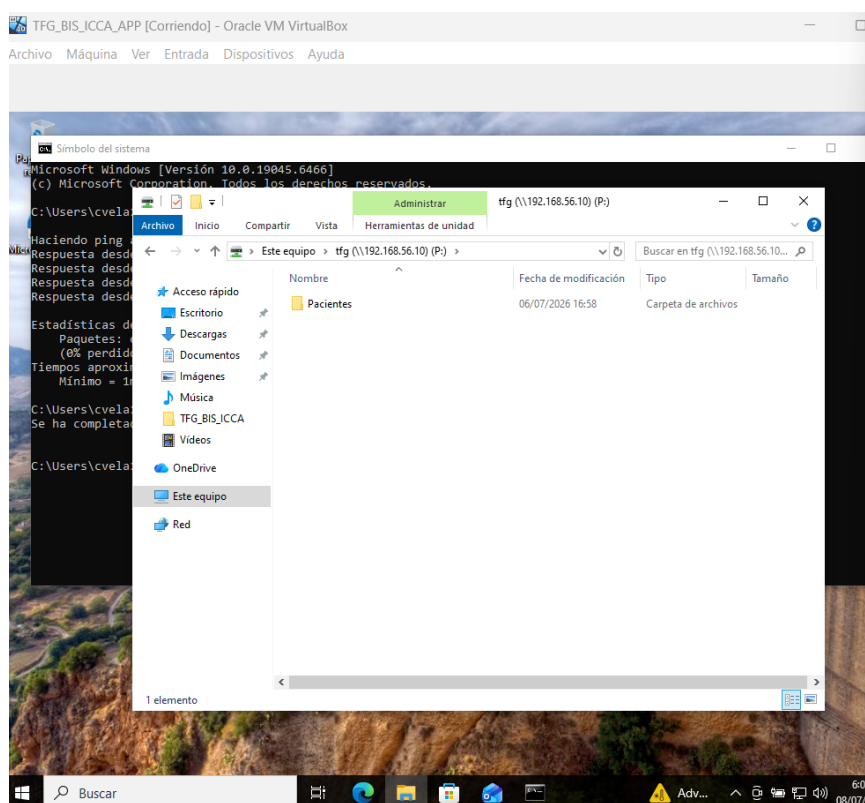



Figura E.5: Unidad de red P: montada en Windows y acceso a la carpeta Pacientes. Fuente: elaboración propia.

El intérprete común del proyecto se encuentra en `aplicaciones/.venv/Scripts/python.`

Además de las pruebas automáticas, durante el desarrollo se realizaron pruebas funcionales manuales con sesiones BIS unilaterales y bilaterales, registros ICCA asociados, sesiones de distinta duración y casos con matriz DSA original o reconstruida.

Archivos principales para modificación

Para futuras modificaciones, los archivos más relevantes se agrupan según el área funcional:

Tabla E.1: Ubicación de las modificaciones más habituales

Área	Ubicación principal
Portal inicial	<code>aplicaciones/portal_bis_icca/app.py</code>

Área	Ubicación principal
Organización de pacientes	aplicaciones/organizador_bis_icca/app.py
Visualización BIS	y aplicaciones/organizador_bis_icca/src/ aplicaciones/visualizador_bis_icca/app.py
Reconstrucción de DSA	y aplicaciones/visualizador_bis_icca/src/ módulos de procesamiento dentro de
Integración ICCA	aplicaciones/visualizador_bis_icca/src/ módulos de ICCA dentro de
Informes PDF	aplicaciones/visualizador_bis_icca/src/ módulos de informe dentro de
Scripts de arranque	aplicaciones/visualizador_bis_icca/src/ aplicaciones/*.ps1 y archivos .bat de la raíz

Antes de modificar una funcionalidad se recomienda localizar primero si pertenece al organizador, al visualizador o al portal. Esta separación evita introducir cambios cruzados innecesarios.

Recomendaciones para futuras ampliaciones

Para continuar el desarrollo del proyecto se recomienda mantener la separación entre:

- Organización de pacientes.
- Lectura y procesamiento BIS.
- Reconstrucción de DSA.
- Integración de datos ICCA.
- Visualización.
- Generación de informes.

También se recomienda no modificar directamente los archivos originales exportados del monitor BIS ni los archivos ICCA originales. Cualquier procesamiento nuevo debería generar archivos derivados o auxiliares claramente identificados dentro de la carpeta del paciente o de la sesión.

Como posibles líneas futuras de mejora se proponen:

- Ampliar la compatibilidad con nuevos formatos de exportación ICCA.

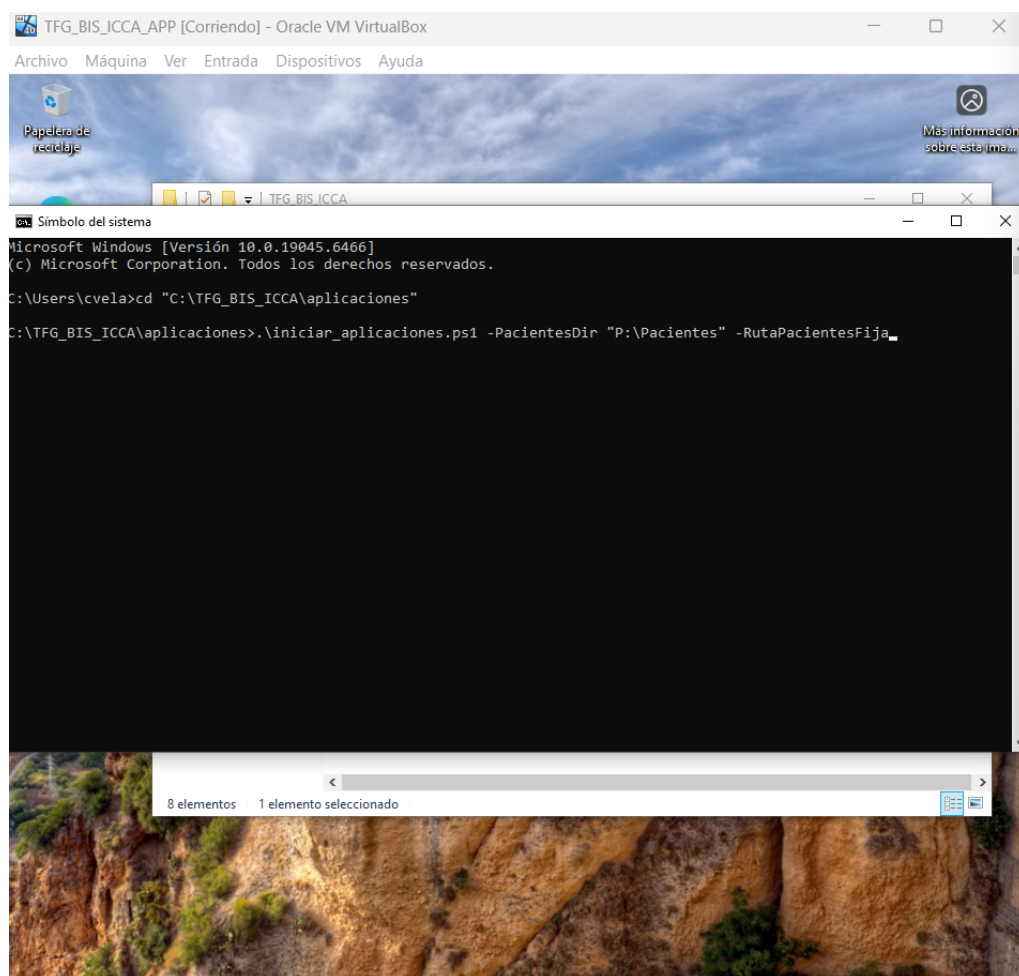


Figura E.6: Ejecución de la aplicación en la máquina Windows usando la unidad P: como ruta de pacientes. Fuente: elaboración propia.

- Añadir nuevas variables clínicas al visualizador.
- Mejorar la validación automática de sesiones BIS largas o fragmentadas.
- Optimizar la carga de sesiones de gran tamaño.
- Incorporar nuevos indicadores de calidad de señal.
- Mejorar la generación de informes PDF.
- Preparar un despliegue hospitalario más robusto con control de permisos y rutas de red configurables.

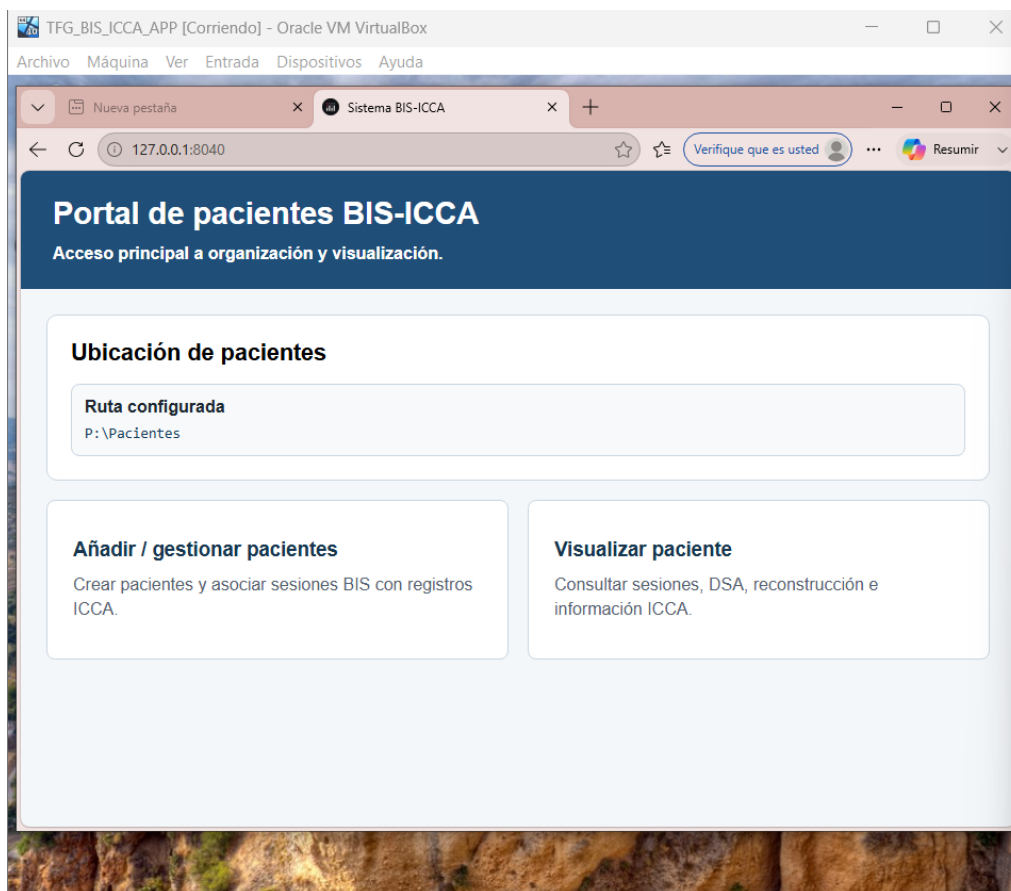


Figura E.7: Aplicación ejecutándose en la máquina virtual Windows con la unidad P: como ubicación configurada. Fuente: elaboración propia.

Consideraciones sobre datos clínicos

El repositorio no debe contener datos clínicos reales. La carpeta `datos/pacientes/` se conserva únicamente como ubicación de trabajo y puede estar vacía en el repositorio.

Si se utilizan datos reales o pseudonimizados durante el desarrollo, estos deben mantenerse fuera del control de versiones y tratarse de acuerdo con las condiciones aprobadas por el CEIm y la normativa aplicable de protección de datos.

Control de versiones

Para mantener el repositorio limpio se recomienda no subir:

- Entornos virtuales, como `aplicaciones/.venv/`.
- Carpetas temporales.
- Archivos generados automáticamente.
- Datos clínicos reales.
- Pacientes completos creados durante pruebas reales.
- Archivos pesados que puedan regenerarse.

El archivo `.gitignore` debe mantenerse actualizado para evitar que estos elementos se incorporen accidentalmente al repositorio.

Resumen para el desarrollador

Para trabajar sobre el proyecto desde cero, el flujo recomendado es:

1. Descargar o clonar el repositorio.
2. Instalar Python 3.12.10 y añadirlo al PATH.
3. Ejecutar `preparar_entornos.bat`.
4. Ejecutar `abrir_aplicaciones.bat`.
5. Acceder al portal en `http://127.0.0.1:8040/`.
6. Modificar el módulo correspondiente.
7. Ejecutar pruebas o comprobar manualmente el flujo afectado.
8. Detener la aplicación con `cerrar_aplicaciones.bat`.

Esta estructura permite que el sistema pueda ejecutarse de forma local para desarrollo y demostración, manteniendo al mismo tiempo una arquitectura adaptable a un entorno hospitalario con almacenamiento compartido.

Apéndice F

Descripción de adquisición y tratamiento de datos

Introducción

Este apéndice describe los datos empleados en el proyecto, su procedencia, estructura y tratamiento. El núcleo del trabajo está formado por las exportaciones generadas por los monitores BIS VISTA y BIS Advance, junto con las plantillas Excel de variables clínicas procedentes de ICCA. Las exportaciones BIS incluyen la señal electroencefalográfica (EEG) cruda, la matriz espectral calculada por el equipo, las variables procesadas y distintos archivos auxiliares de configuración y eventos.

La aplicación desarrollada no interpreta todos los archivos con la misma profundidad. Los archivos `.spa` y `.f_a` permiten reproducir la información procesada por el monitor, mientras que los archivos `.r2a` o `.r4a`, junto con `.h_a` y `.t_a`, permiten reconstruir una matriz DSA cuando el espectro original no está disponible. Los demás archivos se conservan como información complementaria y como apoyo para la trazabilidad del registro.

Los nombres de archivos mostrados en este documento corresponden a códigos de registro y no contienen datos identificativos directos del paciente.

Aprobación ética y marco de uso de los datos

Los datos empleados en este proyecto proceden de pacientes reales ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Su uso con fines de investigación fue autorizado por el Comité de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) corres-

pondiente, cuya aprobación (dictamen CEIm n° 3592) fue concedida el 2 de julio de 2026. En el Anexo J se incluyen tanto la solicitud como la resolución favorable.

Esta aprobación habilita el tratamiento de información clínica retrospectiva bajo las condiciones de confidencialidad, protección de datos y finalidad investigadora establecidas por el propio comité. En consecuencia:

- Los datos se han tratado exclusivamente con la finalidad descrita en este trabajo, sin ningún uso posterior distinto al académico e investigador.
- Los nombres de archivo y los identificadores empleados a lo largo de este documento corresponden a códigos de registro internos y no incluyen datos identificativos directos del paciente (nombre, apellidos, número de historia clínica u otros).
- La aprobación del comité ampara el tratamiento retrospectivo de los datos con fines de desarrollo y prueba de concepto; no constituye, en ningún caso, una validación clínica de la herramienta desarrollada ni autoriza su uso como apoyo a la toma de decisiones asistenciales.

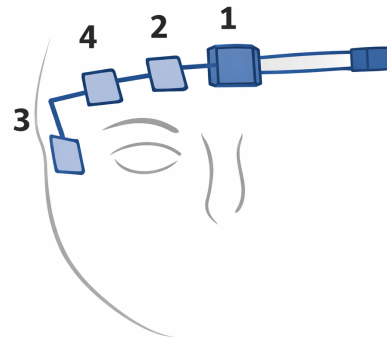
Origen y adquisición de los datos BIS

La señal se adquiere mediante un sensor frontal conectado a un módulo BISx o BISx4. El módulo digitaliza y procesa la actividad EEG y envía al monitor tanto la señal como los parámetros derivados. Aunque BIS VISTA y BIS Advance presentan diferencias de hardware e interfaz, las exportaciones analizadas mantienen una organización semejante ([Covidien](#), [sfc](#)).

El tipo de sensor determina la modalidad del registro:

- **Monitorización unilateral:** utiliza un sensor situado sobre un hemisferio y genera dos canales físicos de EEG. En las variables procesadas aparece, además, un bloque combinado denominado **Ch 12**.
- **Monitorización bilateral:** utiliza un sensor simétrico y un módulo BISx4, generando cuatro canales físicos. Los canales 1 y 2 corresponden al hemisferio izquierdo y los canales 3 y 4 al derecho.

En unilateral se utiliza una matriz de cuatro electrodos. El electrodo 1 actúa como referencia positiva compartida, el electrodo 2 como tierra y los electrodos 3 y 4 como puntos de lectura ([Covidien](#), [sfc](#)). De esta disposición se obtienen el canal 1, como diferencia entre los electrodos 1 y 3, y el canal 2, como diferencia entre los electrodos 1 y 4.



Unilateral BIS Sensor Placement

Figura F.1: Colocación del sensor empleado en monitorización unilateral. Elaboración propia a partir de la documentación técnica recopilada.

En bilateral, el sensor dispone de un electrodo central común (C), un electrodo de tierra (G) y cuatro electrodos de lectura: temporal izquierdo (LT), frontal izquierdo (LE), frontal derecho (RE) y temporal derecho (RT) (Covidien, sfc). Los canales 1 y 2 se obtienen en el lado izquierdo y los canales 3 y 4 en el derecho.

De forma análoga al sensor unilateral, cada canal bilateral se obtiene como la diferencia de potencial entre el electrodo central C (positivo, compartido por los cuatro canales) y cada uno de los cuatro electrodos de lectura (negativos): el canal 1 corresponde a la diferencia entre C y LT, el canal 2 a la diferencia entre C y LE, el canal 3 a la diferencia entre C y RT, y el canal 4 a la diferencia entre C y RE (Covidien, sfb). Los canales elegidos para la reconstrucción en este proyecto, el 1 y el 3, corresponden por tanto a los dos electrodos temporales (LT y RT), uno por hemisferio.

En la implementación final, la reconstrucción unilateral utiliza el canal 1. En bilateral se utiliza el canal 1 para la matriz izquierda y el canal 3 para la matriz derecha. La especificación técnica del puerto serie indica que, con un sensor de dos canales, el primer conjunto espectral válido corresponde al canal 1, mientras que con un sensor de cuatro canales los dos conjuntos válidos corresponden a los canales 1 y 3 (?).

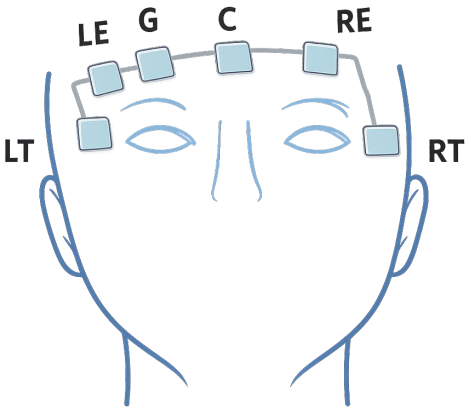


Diagrama profesional BIS unilateral

Figura F.2: Colocación del sensor empleado en monitorización bilateral. Elaboración propia a partir de la documentación técnica recopilada.

Tabla F.1: Diferencias principales entre las modalidades de adquisición

Modalidad	EEG crudo	Canales físicos	Bloque procesado del .spa	Conjunto espectral
Unilateral	.r2a	2	Bloque combinado Ch 12	Canal 1
Bilateral	.r4a	4	Ch 1 izquierdo y Ch 3 derecho	Canal 1 izquierdo y canal 3 derecho

Organización de una exportación BIS

Los archivos de un mismo registro comparten el nombre base. Por ejemplo, L03041035.r2a, L03041035.h_a y L03041035.spa pertenecen a la misma sesión. La aplicación busca estos archivos de forma recursiva, comprueba que exista una única exportación y determina automáticamente la modalidad a partir de la extensión del archivo de EEG. Las extensiones y el contenido de cada archivo de exportación siguen la convención documentada por el fabricante ([Covidien](#), [sfc](#)).

Tabla F.2: Archivos encontrados en las exportaciones BIS analizadas

Extensión	Formato	Contenido principal	Uso en el proyecto
.r2a	Binario	EEG crudo de dos canales	Reconstrucción unilateral
.r4a	Binario	EEG crudo de cuatro canales	Reconstrucción bilateral
.h_a	Binario	Cabecera y parámetros de adquisición	Número de canales, frecuencia de muestreo y calibración
.t_a	Texto	Fecha y hora inicial de la señal cruda	Alineación temporal
.f_a	Texto delimitado	Uno o dos espectros de potencia por segundo	DSA original del monitor
.spa	Texto delimitado	Variables procesadas por segundo	BIS, SEF, MEF, SQI, potencia y configuración
.m_a	Texto	Revisiones, configuración y mensajes del módulo	Trazabilidad técnica
.e_a	Texto	Alarmas, avisos y cambios de estado	Contexto del registro
.o_a	Texto	Información auxiliar asociada al archivo crudo	Metadatos de exportación
.ara	Binario	Información auxiliar interna del sistema	Se conserva, pero no se interpreta

No todos los equipos producen archivos .f_a con contenido. En concreto, el equipo BIS VISTA exporta sistemáticamente un archivo .f_a de cero bytes: no se trata de una incidencia ocasional de algunos registros, sino

de un comportamiento propio de este modelo de monitor, a diferencia del BIS Advance, cuyas exportaciones sí contienen la matriz espectral. Esta circunstancia es relevante para el proyecto, porque justifica por sí sola la necesidad de reconstruir la DSA a partir del EEG crudo para todos los registros procedentes de BIS VISTA.

Archivos de EEG crudo: .r2a y .r4a

Los archivos .r2a y .r4a contienen las muestras digitalizadas del EEG en formato binario. No incluyen una cabecera de texto ni una marca temporal para cada muestra, por lo que deben interpretarse junto con .h_a y .t_a.

Cada muestra de un canal ocupa 16 bits y se almacena como un entero con signo en complemento a dos y formato *little endian*. Esto significa que cada muestra está formada por dos bytes, el byte menos significativo se encuentra primero en el archivo y el bit más significativo de la palabra resultante indica el signo. Al desempaquetar la pareja se obtiene un entero comprendido entre -32768 y 32767.

Las muestras están entrelazadas por instante temporal:

- En .r2a, cada trama contiene una muestra del canal 1 y otra del canal 2. Por tanto, una trama ocupa 4 bytes.
- En .r4a, cada trama contiene una muestra de los canales 1, 2, 3 y 4. Por tanto, una trama ocupa 8 bytes.

En las exportaciones utilizadas, la frecuencia de muestreo indicada por la cabecera es de 128 Hz por canal. Esto implica 128 tramas por segundo y una resolución temporal entre muestras de 7,8125 ms. La aplicación no presupone este valor, sino que lo obtiene del archivo .h_a. La especificación técnica también describe la transmisión de EEG crudo como datos entrelazados con una frecuencia de 128 muestras por segundo (?).

Tabla F.3: Distribución temporal de las tramas a 128 Hz

Instante dentro del segundo	Trama	Contenido de .r2a	Contenido de .r4a
1/128 s	1	C1(1), C2(1)	C1(1), C2(1), C3(1), C4(1)
2/128 s	2	C1(2), C2(2)	C1(2), C2(2), C3(2), C4(2)

Instante dentro del segundo	Trama	Contenido de .r2a	Contenido de .r4a
...	...	...	...
127/128 s	127	C1(127), C2(127)	C1(127), C2(127), C3(127), C4(127)
1 s	128	C1(128), C2(128)	C1(128), C2(128), C3(128), C4(128)

Decodificación y calibración de las muestras

Los enteros almacenados no deben interpretarse directamente como microvoltios. La cabecera `.h_a` contiene una pendiente de calibración y un offset propios del registro. La implementación convierte cada muestra mediante la expresión **EEG (μV) = valor raw $\times$ pendiente + offset**.

Por tanto, el procedimiento completo para cada muestra es:

1. leer la pareja de bytes correspondiente al canal;
2. reconstruir la palabra de 16 bits teniendo en cuenta el orden *little endian*;
3. interpretar la palabra como entero con signo en complemento a dos;
4. leer la pendiente y el offset de `.h_a`;
5. aplicar la ecuación de calibración.

La Tabla F.4 muestra este proceso sobre las ocho primeras tramas de un registro real. En cada fila, los dos primeros bytes corresponden al canal 1 y los dos siguientes al canal 2. En ese registro, la pendiente almacenada es aproximadamente 0,05 μV por unidad digital y el offset es -3234 μV . Estos valores se muestran únicamente como ejemplo: la aplicación los extrae de la cabecera de cada sesión y no utiliza constantes fijadas manualmente.

Tabla F.4: Ejemplo de decodificación y calibración de un archivo `.r2a`

Trama	Bytes de la trama	Raw C1	Raw C2	C1 (μV)	C2 (μV)
1	42 f4 ce f3	-3006	-3122	-3384,30	-3390,10

Trama	Bytes de la trama	Raw C1	Raw C2	C1 (μ V)	C2 (μ V)
2	f2 f3 cb f2	-3086	-3381	-3388,30	-3403,05
3	27 f5 24 f4	-2777	-3036	-3372,85	-3385,80
4	69 f4 d6 f4	-2967	-2858	-3382,35	-3376,90
5	1e f4 0a f4	-3042	-3062	-3386,10	-3387,10
6	46 f4 43 f4	-3002	-3005	-3384,10	-3384,25
7	d4 f4 d8 f3	-2860	-3112	-3377,00	-3389,60
8	db f5 6e f3	-2597	-3218	-3363,85	-3394,90

Si se pierden paquetes de EEG, la especificación indica que el monitor rellena las muestras ausentes con ceros para mantener la continuidad temporal (?). Esta circunstancia debe tenerse en cuenta porque una fila con una proporción elevada de ceros puede representar una pérdida de información y no una señal EEG fisiológicamente plana.

Diferencias entre unilateral y bilateral

La estructura numérica es la misma en ambas modalidades; cambia el número de valores que forman cada trama. En unilateral se obtienen dos series de EEG de un mismo lado de la frente. En bilateral se obtienen cuatro series y es posible separar la información de ambos hemisferios.

Para la reconstrucción implementada se emplean:

- canal 1 en los registros unilaterales;
- canal 1 como señal izquierda y canal 3 como señal derecha en los registros bilaterales.

Los canales 2 y 4 se mantienen en el archivo original, pero no se utilizan para construir las matrices finales de la aplicación. Esta decisión es coherente con los conjuntos espectrales identificados por el fabricante: el primer conjunto corresponde al canal 1 y, en bilateral, el segundo corresponde al canal 3 (?).

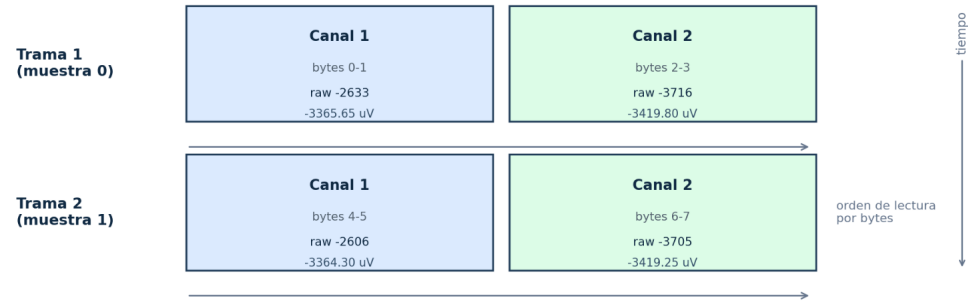
Archivo de cabecera: .h_a

El archivo .h_a es una cabecera binaria de tamaño reducido que describe cómo debe interpretarse la señal cruda. La implementación extrae de ella, mediante desplazamientos de byte fijos, el número de canales, la frecuencia de muestreo y los parámetros de calibración (pendiente y offset):

Organizacion de las dos primeras tramas de un archivo .r2a

Ejemplo real: L06201811.r2a | 2 canales | fs = 128 Hz | formato: int16 little-endian intercalado

Conversion a EEG: valor_uV = entero_crudo x 0.05 + (-3234.00)



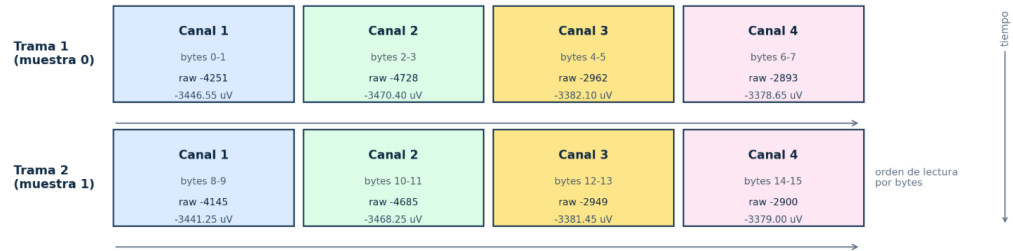
Cada trama agrupa las muestras simultaneas de todos los canales. El archivo almacena los valores intercalados y se reordena al leerlo.

Figura F.3: Organización de las dos primeras tramas de un archivo .r2a real. Fuente: Elaboración propia con ChatGPT

Organizacion de las dos primeras tramas de un archivo .r4a

Ejemplo real: L04301923.r4a | 4 canales | fs = 128 Hz | formato: int16 little-endian intercalado

Conversion a EEG: valor_uV = entero_crudo x 0.05 + (-3234.00)



Cada trama agrupa las muestras simultaneas de todos los canales. El archivo almacena los valores intercalados y se reordena al leerlo.

Figura F.4: Organización de las dos primeras tramas de un archivo .r4a real. Fuente: Elaboración propia con ChatGPT

Tabla F.5: Campos extraídos de la cabecera .h_a mediante desplazamientos de byte fijos

Parámetro	Offset (byte)	Tipo
Número de canales	178	entero corto (16 bits)
Frecuencia de muestreo (fs)	186	entero (32 bits)
Pendiente de calibración	702	flotante (32 bits)
Offset de calibración	766	flotante (32 bits)

El número de canales también funciona como comprobación de consistencia. Un registro unilateral debe indicar dos canales y uno bilateral debe indicar cuatro. Si el valor no coincide con la extensión `.r2a` o `.r4a`, la aplicación detiene la reconstrucción para evitar interpretar incorrectamente los bytes.

La cabecera puede contener además identificadores de versión del algoritmo y otros parámetros internos. Estos campos se conservan como metadatos, pero no son necesarios para la visualización desarrollada.

Archivo temporal: `.t_a`

El archivo `.t_a` contiene, en texto, la fecha y hora (en formato MM/DD/AAAA HH:MM:SS) asociadas al comienzo de la señal cruda. En los registros analizados consta de una única línea, por ejemplo:

```
03/04/2026 10:35:21
```

A partir de este instante, la frecuencia de muestreo y la posición de cada trama puede asignarse una marca temporal a todas las muestras del EEG. La aplicación admite las variantes de fecha observadas en las exportaciones y redondea el instante inicial al segundo.

Archivo de espectros: `.f_a`

El archivo `.f_a` contiene la matriz espectral producida por el monitor. Es un archivo de texto con dos líneas de cabecera y una fila por segundo. El separador principal es el carácter `|`.

En unilateral su estructura es:

```
Time | Spectra
```

En bilateral su estructura es:

```
Time | Left Spectra | Right Spectra
```

Cada campo espectral contiene 60 valores separados por comas, correspondientes a las frecuencias comprendidas entre 0,5 y 30 Hz, con incrementos de 0,5 Hz. Al expandir el campo se obtiene una matriz en la que las filas

representan segundos, las columnas representan frecuencias y cada celda contiene la intensidad espectral.

En las exportaciones estudiadas, los valores aparecen como enteros de cuatro cifras. La implementación actual los divide entre 100 antes de representarlos; por ejemplo, 9356 pasa a 93,56. La unidad y el significado exactos de este escalado se verificarán en la versión final con la documentación específica del fabricante sobre el archivo `.f_a`. Los manuales de visualización sí confirman que la DSA mostrada por el monitor representa potencia espectral mediante una escala de color expresada en decibelios, pero este hecho no basta por sí solo para demostrar cómo se codifica internamente cada valor del archivo ([Covidien](#), [sfc](#)).

Diferencias entre unilateral y bilateral

El archivo unilateral contiene una única columna **Spectra** y genera una sola DSA. El bilateral contiene **Left Spectra** y **Right Spectra**, por lo que se obtienen dos matrices con el mismo eje temporal y frecuencial. La aplicación representa ambas matrices con una escala común para que las intensidades puedan compararse visualmente.

La presencia física del archivo no garantiza que contenga información. Si `.f_a` no existe o está vacío, la aplicación selecciona automáticamente la reconstrucción desde `.r2a` o `.r4a`, siempre que estén disponibles `.h_a`, `.t_a` y `.spa`.

Archivo de variables procesadas: `.spa`

El archivo `.spa` contiene los parámetros calculados por el algoritmo BIS y los ajustes de procesamiento del monitor. Se trata de un archivo de texto delimitado por `|`, normalmente con resolución de una fila por segundo.

La primera línea agrupa las columnas por canal, la segunda contiene los nombres de las variables y las siguientes contienen los datos. Algunos nombres se repiten porque cada bloque de canal exporta el mismo conjunto de variables. Durante la lectura se generan nombres únicos mediante sufijos para poder seleccionar el bloque adecuado.

Los valores -327.7, -3276, -3276.0, -3276.8, -32767 y -32768 se tratan como códigos centinela de dato no válido y se convierten a valores ausentes. Esta conversión es necesaria antes de calcular máscaras, estadísticas o representaciones.

Estructura unilateral

En una exportación unilateral aparecen tres bloques:

- **Ch 1:** variables asociadas al primer canal físico.
- **Ch 2:** canal auxiliar, especialmente sensible a determinados artefactos. Varias variables procesadas aparecen como no válidas.
- **Ch 12:** bloque combinado generado por el procesamiento interno y destinado a la visualización y archivo de los resultados finales.

La especificación técnica indica expresamente que el conjunto de datos de **Ch 12** debe utilizarse para mostrar y archivar la información procesada del modo de dos canales, mientras que el conjunto de **Ch 2** debe ignorarse (?).

Al convertir los encabezados repetidos en nombres únicos, el tercer bloque queda identificado habitualmente mediante el sufijo **_3**. Por este motivo, la aplicación prioriza **SEF08_3**, **MEDFRQ08_3**, **SQI10_3**, **TOTPOW08_3** y **DB13U01_3**, y los normaliza internamente eliminando el sufijo.

Estructura bilateral

En bilateral aparecen cuatro bloques de variables. Para el análisis se conservan:

- **Ch 1, sin sufijo:** variables procesadas del hemisferio izquierdo.
- **Ch 3, sufijo _3:** variables procesadas del hemisferio derecho.

Los bloques **Ch 2** y **Ch 4** contienen información auxiliar de los canales físicos y numerosos valores centinela para las variables de alto nivel, por lo que no se utilizan en la visualización clínica. La modalidad bilateral añade, además, variables que comparan ambos hemisferios, especialmente **ASYM09**.

Variables procesadas de mayor interés

La tabla Tabla [F.6](#) resume las variables del **.spa** que tienen una relación directa con el trabajo.

Tabla F.6: Variables procesadas principales utilizadas por la aplicación

Variable	Significado	Unidad o rango	Utilización en el proyecto
DB13U01	Índice BIS procesado	0 a 100	Curva principal de profundidad de hipnosis
SQI10	Índice de calidad de señal	0 a 100 %	Exclusión de segundos con calidad insuficiente
TOTPOW08	Potencia total del EEG entre 0,5 y 30 Hz	dB	Detección de datos espectrales no válidos
SEF08	Frecuencia por debajo de la cual se concentra el 95 % de la potencia	Hz	Curva superpuesta sobre la DSA
MEDFRQ08	Frecuencia mediana, por debajo de la cual se concentra el 50 % de la potencia	Hz	Curva MEF superpuesta sobre la DSA
SpSmooth	Código de suavizado espectral configurado	Código discreto	Selección de la ventana de suavizado de la reconstrucción
LoFilter	Código del filtro de baja frecuencia	Código discreto	Configuración del filtro pasa-altos aplicado al EEG
ASYM09	Asimetría de potencia entre hemisferios	Índice bilateral	Comparación izquierda- derecha

Índice BIS: DB13U01

Es el índice numérico derivado del EEG que resume el estado hipnótico en una escala de 0 a 100. En la aplicación se representa bajo la DSA y comparte su eje temporal. En unilateral se utiliza el valor del bloque Ch 12; en bilateral se representan de forma independiente el BIS izquierdo y el derecho.

Los valores fuera del intervalo 0-100 y los códigos centinela se consideran no válidos. Además, el BIS se oculta cuando la matriz del hemisferio correspondiente ha sido invalidada por falta de calidad.

Calidad de señal: SQI10

El SQI expresa la calidad o fiabilidad de la señal recibida. Una disminución puede deberse a mala adherencia del sensor, movimiento, interferencias o actividad muscular. Es una variable esencial porque evita interpretar como actividad cerebral válida una señal degradada.

En este proyecto se genera una máscara cuando SQI10 es inferior a 15. Los segundos afectados se eliminan de la DSA y de las curvas asociadas. El umbral se utiliza como criterio técnico de visualización y no como una decisión clínica aislada.

Potencia total: TOTPOW08

Representa la potencia total del EEG en el intervalo espectral de 0,5 a 30 Hz. Resulta útil para comprobar si el monitor dispone de información espectral válida. Cuando contiene un código centinela, el segundo correspondiente se excluye.

El análisis conjunto de .spa y .f_a mostró que muchas bandas blancas de la DSA coinciden con valores no válidos de TOTPOW08 y con descensos del SQI. Por ello, ambas variables forman parte de la máscara final.

Frecuencias SEF y MEF

SEF08 es la frecuencia del borde espectral, definida como la frecuencia por debajo de la cual se concentra el 95 % de la potencia. MEDFRQ08 es la frecuencia mediana o MEF, que divide la potencia acumulada al 50 %. Ambas se expresan en hercios y permiten resumir cómo se distribuye la potencia sin reducir toda la información a un único índice BIS.

La aplicación superpone estas curvas sobre cada DSA. Solo se aceptan valores entre 0,5 y 30 Hz, que es el intervalo frecuencial representado.

Suavizado espectral: **SpSmooth**

SpSmooth codifica la ventana de suavizado configurada en el monitor. La correspondencia utilizada en el proyecto es:

Tabla F.7: Correspondencia empleada para el campo **SpSmooth**

Código	Ventana
0	Sin suavizado adicional
1	5 s
2	10 s
3	30 s
4	60 s

En el registro unilateral utilizado como referencia, el código es 3, por lo que se aplica una media móvil causal de 30 segundos. Así, la ventana no se elige únicamente por inspección visual, sino a partir de la configuración exportada por el propio equipo.

Filtro de baja frecuencia: **LoFilter**

LoFilter indica el corte inferior configurado. La implementación utiliza la siguiente correspondencia:

Tabla F.8: Correspondencia empleada para el campo **LoFilter**

Código	Frecuencia de corte
0	0,25 Hz
1	1 Hz
2	2 Hz
3	2,5 Hz

Durante la reconstrucción se aplica un filtro pasa-altos causal de primer orden con la frecuencia indicada. Si el campo no está disponible, se utiliza 0,25 Hz como valor predeterminado y se registra esta circunstancia en los parámetros del resultado.

Asimetría bilateral: **ASYM09**

ASYM09 solo es relevante en monitorización bilateral y resume la diferencia de potencia entre ambos hemisferios. Se representa entre las dos matrices

DSA. Para evitar comparaciones engañosas, se invalida cuando falta la DSA izquierda o la derecha en ese instante.

Otras variables disponibles en `.spa`

El archivo contiene otras variables útiles para interpretar la calidad y el estado del registro:

- `SR12`: tasa o porcentaje de supresión del EEG.
- `BURST`: información sobre brotes de actividad durante patrones de supresión.
- `EMGLOW01`: actividad electromiográfica frontal, que puede interferir en el cálculo del BIS.
- `IMPEDNCE`: información sobre la impedancia y el contacto de los electrodos.
- `BISBIT00`: bits de estado asociados al cálculo del BIS.
- `SBIS01` y `SEMG01`: medidas de variabilidad presentes en determinadas exportaciones bilaterales.
- `BiSmooth`, `NotFiltr`, `HiFilter` y `PIC_ID`: parámetros de configuración e identificación del sistema.

Estas variables se preservan en los archivos originales, pero no todas se incorporan a la interfaz. La selección final prioriza las que intervienen en la reconstrucción, en la evaluación de calidad o en la visualización sincronizada.

Preparación y validación de los datos

La preparación de una sesión sigue los siguientes pasos:

1. Se localiza un único archivo `.r2a` o `.r4a` y se determina la modalidad.
2. Se buscan los archivos con el mismo nombre base.
3. Se valida que `.spa` contenga marcas temporales y las variables mínimas.
4. Si `.f_a` contiene datos, se comprueba que cada espectro disponga de 60 valores y que su intervalo temporal sea compatible con `.spa`.
5. Si se solicita reconstrucción, se comprueba la disponibilidad de `.h_a`, `.t_a` y la señal cruda.
6. Los códigos centinela se convierten en valores ausentes.
7. Se crea una línea temporal común con resolución de un segundo.

El `.spa` se utiliza como línea temporal oficial porque contiene las variables procesadas que deben aparecer sincronizadas con la DSA. Los tiempos duplicados se resuelven conservando la última fila recibida y los huecos se mantienen como valores ausentes, sin interpolar información clínica.

Tratamiento de la DSA original

Cuando `.f_a` está disponible, el procesamiento consiste en:

1. separar la fecha y el campo espectral;
2. expandir los 60 valores de frecuencia;
3. dividir los valores entre 100 para recuperar la escala en dB;
4. asignar las frecuencias de 0,5 a 30 Hz;
5. alinear cada fila con el segundo correspondiente de `.spa`;
6. aplicar la máscara de calidad.

En bilateral se realiza el mismo proceso para `Left Spectra` y `Right Spectra`, manteniendo una línea temporal común.

Reconstrucción desde el EEG crudo

Si `.f_a` no está disponible, la aplicación reconstruye la DSA mediante el siguiente procedimiento:

1. lectura de los parámetros de adquisición desde `.h_a`;
2. lectura de la hora inicial desde `.t_a`;
3. separación de los canales entrelazados de `.r2a` o `.r4a`;
4. conversión de las muestras utilizando la calibración de la cabecera;
5. filtrado pasa-altos según `LoFilter`;
6. estimación espectral mediante Welch con ventanas de 2 segundos y avance de 1 segundo;
7. selección de 0,5 a 30 Hz con resolución de 0,5 Hz;
8. conversión a decibelios respecto a la referencia utilizada por el proyecto;
9. ajuste a la línea temporal de `.spa`;
10. suavizado causal según `SpSmooth`;
11. aplicación de un desplazamiento temporal empírico de 10 segundos en unilateral o 6 segundos en bilateral;
12. aplicación de la máscara final.

La máscara considera:

- SQI10 inferior a 15;
- TOTPOW08 ausente o no válido;
- más del 50 % de las muestras del EEG crudo iguales a cero dentro de un mismo segundo;
- discontinuidades superiores a un segundo;
- filas completamente ausentes después del suavizado y desplazamiento.

En bilateral se calcula una máscara independiente para cada hemisferio. SEF, MF y BIS siguen la máscara de su lado, mientras que **ASYM09** requiere que ambas matrices sean válidas. El desarrollo completo de esta metodología, incluyendo la validación experimental de cada parámetro, se recoge en el Anexo G.

Plantilla ICCA: estructura y organización

Las variables clínicas se reciben en forma de una plantilla Excel estructurada, con una organización fija que la aplicación asume al leerla y al generar los archivos auxiliares por sesión. La plantilla se compone de cuatro hojas:

Tabla F.9: Hojas de la plantilla ICCA y su naturaleza temporal

Hoja	Contenido	Naturaleza temporal
general	Contexto del ingreso: identificador, fechas de ingreso y alta, edad, peso	Estática (una fila por paciente)
constantes_vitales	Frecuencia cardiaca, presión arterial, SpO ₂ , temperatura, frecuencia respiratoria, PIC	Mediciones periódicas
analisis	Resultados analíticos: hemoglobina, iones, glucosa, gasometría	Observaciones puntuales
perfusiones	Fármacos en perfusión continua y sus dosis	Cambios de dosis activa

En todas las hojas, la fila 3 contiene la cabecera de columnas y los datos comienzan en la fila 4; este convenio de posición fija es el que utiliza la aplicación para leer y para reemplazar los datos de cada hoja sin alterar su formato. Las tres hojas temporales (**constantes_vitales**, **analisis**, **perfusiones**)

incluyen obligatoriamente una columna **timestamp**, que es la que se usa para determinar qué filas corresponden al intervalo de una sesión BIS concreta. La hoja **general** incluye, entre otras, las columnas **fecha_hora_ingreso** y **fecha_hora_alta**, que delimitan el intervalo temporal completo cubierto por el Excel cuando están disponibles.

Organización de pacientes y sesiones

Además de interpretar los archivos BIS e ICCA de forma aislada, la aplicación organiza ambas fuentes en una estructura de carpetas por paciente, generando manifiestos que documentan la procedencia de cada archivo. Esta sección describe la implementación concreta de dicha organización.

Detección de sesiones BIS y de plantillas ICCA compatibles

Antes de crear un paciente, la aplicación localiza automáticamente las sesiones BIS y las plantillas ICCA disponibles dentro de las carpetas seleccionadas:

- Para BIS, se recorre recursivamente la carpeta en busca de archivos **.spa**; cada uno define una carpeta de sesión candidata. De esa sesión se extrae el intervalo temporal completo (inicio y fin según la columna **Time**), el número de filas, el número de timestamps únicos y duplicados, y la modalidad (unilateral o bilateral, deducida de si existe un archivo **.r2a** o **.r4a** en la misma carpeta).
- Para ICCA, se recorre la carpeta en busca de archivos **.xlsx/.xlsm**, y de cada uno se extrae su intervalo temporal: primero se intenta a partir de las fechas de ingreso y alta de la hoja **general**; si no están disponibles, se calcula a partir del rango de timestamps observado en las hojas temporales.

Cálculo de solapamiento y compatibilidad BIS-ICCA

Para cada sesión BIS se calcula su solapamiento temporal con cada plantilla ICCA candidata: el intervalo de intersección, la proporción de la duración de la sesión BIS que queda cubierta por el ICCA, y si el ICCA cubre por completo el intervalo de la sesión. Solo las plantillas ICCA con solapamiento mayor que cero segundos se consideran compatibles con esa sesión y se ofrecen como fuente de su archivo auxiliar.

Estructura de carpetas y manifiestos

Cada paciente se numera automáticamente siguiendo el patrón `PACIENTE_NNN` (con al menos tres dígitos, incrementando a partir del último número existente en el directorio de trabajo). Dentro de la carpeta del paciente:

- `ICCA_ORIGINALES/` conserva una copia numerada de cada plantilla ICCA de origen, sin modificar.
- `SESIONES/` contiene una subcarpeta por cada sesión BIS asignada, nombrada `SESION_NNN_<identificador>` (numeradas según su orden cronológico de inicio). Cada una de estas subcarpetas incluye:
 - `BIS/`: copia íntegra de la carpeta de exportación BIS original.
 - `ICCA/`: si existe alguna plantilla ICCA compatible, un Excel auxiliar generado específicamente para esa sesión (ver más abajo).

Al finalizar la creación, se generan dos tipos de manifiesto en formato JSON:

- **`paciente.json`**, en la raíz del paciente, con el identificador del paciente, las fechas de creación y última actualización, las rutas originales de todas las fuentes utilizadas y un resumen de cada sesión.
- **`sesion.json`**, dentro de cada subcarpeta de sesión, con el identificador de la sesión BIS, su modalidad, su intervalo temporal, la ruta de la exportación BIS original, la referencia al Excel ICCA auxiliar (si existe) y el detalle de los solapamientos calculados con cada fuente ICCA.

Ambos manifiestos permiten reconstruir en cualquier momento de qué archivos originales procede cada paciente, sin necesidad de volver a inspeccionar los datos.

Generación del Excel ICCA auxiliar

El Excel auxiliar de cada sesión se genera a partir de la plantilla ICCA original, conservando su estructura de hojas y su formato de celda. Para cada una de las tres hojas temporales, se recopilan las filas de todas las plantillas ICCA compatibles cuyo `timestamp` cae dentro del intervalo de la sesión BIS, se eliminan las filas duplicadas y se ordenan cronológicamente antes de escribirlas; el estilo de celda (formato numérico, fuente, alineación) se copia de la plantilla original para que el archivo auxiliar mantenga el mismo

aspecto. Cada fila copiada incorpora además el identificador del paciente y de la sesión (columnas `paciente_id` y `sesion_bis_id`), de forma que la procedencia de un registro pueda determinarse aunque el Excel auxiliar se consulte de forma aislada, sin el manifiesto que lo acompaña. Además, se actualiza la hoja **general** con el identificador del paciente y de la sesión, y se añade una hoja adicional, `metadata_sesion`, con un resumen de procedencia (paciente, sesión BIS, intervalo, modo de monitorización, archivos ICCA de origen y fecha de generación).

Validaciones y robustez

La creación de un paciente incorpora varias comprobaciones para evitar inconsistencias:

- No se permite asignar al mismo paciente dos sesiones BIS solapadas en más de 30 segundos.
- Una sesión BIS o una plantilla ICCA ya asignada a otro paciente no puede volver a asignarse; la aplicación identifica el conflicto y señala a qué paciente pertenece.
- La construcción de la carpeta del paciente se realiza primero en una carpeta temporal oculta; solo si el proceso se completa sin errores se renombra a su nombre definitivo. Si algo falla a mitad del proceso, la carpeta temporal se elimina y no queda ningún paciente a medio crear.
- Al actualizar un paciente ya existente, la carpeta anterior se conserva como respaldo hasta que la nueva versión se ha construido correctamente, y solo entonces se sustituye; si la sustitución fallara, se restaura el respaldo.
- Los archivos Excel de origen se abren mediante una copia temporal si el archivo original está bloqueado (por ejemplo, por estar abierto simultáneamente por personal clínico), evitando que esa circunstancia impida generar el Excel auxiliar.

Preparación de datos ICCA para el visualizador

El Excel auxiliar generado por el organizador (ver apartado anterior) no se representa directamente en el visualizador. Antes de mostrarse, se somete a un procesamiento adicional orientado a dos objetivos: obtener una serie temporal de resolución uniforme para las constantes vitales y decidir, de forma auditable, qué determinaciones de gasometría pueden mostrarse con garantías.

Generación de series sintéticas a resolución de un segundo

Para las constantes vitales, la aplicación genera un archivo derivado (en formato CSV, acompañado de un `.meta.json` con información de auditoría) que contiene una fila por cada segundo del intervalo de la sesión. Las mediciones reales se colocan exactamente en su segundo de registro y se conservan sin alterar; los instantes anteriores a la primera medición real o posteriores a la última no se extrapolan, y permanecen como valores ausentes. Cada fila incluye una columna `series_reales` que indica qué variables tienen, en ese segundo concreto, una medición real y no un valor sintético, de forma que el visualizador pueda distinguir siempre ambos casos al representarlos o al generar el informe PDF. Este proceso es determinista: generar la serie sintética dos veces a partir de los mismos datos produce exactamente el mismo resultado, lo que permite tratarla como un artefacto reproducible y no como una fuente adicional de variabilidad.

Auditoría e inferencia del tipo de gasometría

Las determinaciones de gasometría (pO_2 , pCO_2) requieren saber si la muestra es arterial o venosa para interpretarse correctamente, y esta información no siempre consta de forma explícita en ICCA. La aplicación resuelve esta situación mediante un procedimiento de auditoría que, para cada determinación, decide si puede incluirse en la visualización y con qué grado de confianza:

- Si la plantilla ICCA indica explícitamente el tipo de gasometría, este se respeta y la determinación se incluye con origen “indicado”.
- Si no se indica explícitamente pero la determinación aparece aislada, sin su pareja pO_2/pCO_2 en el mismo instante, se excluye por considerarse incompleta.
- Si pO_2 y pCO_2 aparecen juntas en el mismo instante y las marcas asociadas a la medición son coherentes entre sí, el tipo de muestra puede inferirse con confianza alta a partir de ese contexto.
- Si los indicios disponibles resultan contradictorios o insuficientes para una inferencia fiable, la determinación se excluye.

En todos los casos, la decisión (inclusión o exclusión, tipo final, origen de la información y motivo cuando se excluye) queda registrada en una auditoría propia, de forma que el criterio aplicado a cada dato pueda revisarse posteriormente. Esta estrategia es más matizada que un simple descarte ante cualquier ambigüedad: aprovecha el contexto disponible para recuperar

determinaciones interpretables, y solo descarta aquellas en las que el tipo de muestra no puede establecerse con garantías suficientes.

Consideraciones clínicas y limitaciones

El índice BIS y las variables espectrales son resultados procesados y no sustituyen la valoración clínica. Un valor numérico solo es interpretable si la señal tiene calidad suficiente y se consideran posibles interferencias, especialmente la actividad electromiográfica, el movimiento y el contacto de los electrodos.

La DSA conserva más información que un índice único porque muestra cómo se distribuye la potencia entre frecuencias y cómo evoluciona en el tiempo. Por este motivo, el visualizador combina la matriz con BIS, SEF, MEF, calidad de señal y, en bilateral, asimetría. La finalidad es facilitar una revisión retrospectiva estructurada, no reproducir de forma exacta el algoritmo propietario ni realizar diagnóstico automático.

Apéndice *G*

Metodología de reconstrucción de la matriz DSA

G.1 Objetivo del anexo

Este anexo describe la metodología implementada para reconstruir la matriz de densidad espectral (DSA) a partir de los archivos de onda cruda del monitor BIS. Se explican las funciones principales del módulo `reconstruccion.py`, los parámetros empleados, las decisiones metodológicas adoptadas y las métricas utilizadas para comparar la matriz reconstruida con la matriz espectral exportada por el monitor cuando esta se encuentra disponible.

G.2 Parámetros generales de reconstrucción

Todos los parámetros de la reconstrucción se centralizan en un único diccionario, `PARAMETROS_RECONSTRUCCION`, lo que permite modificar la configuración sin tocar la lógica de las funciones y deja constancia explícita de cada decisión adoptada.

Tabla G.1: Parámetros generales de la reconstrucción, extraídos de `PARAMETROS_RECONSTRUCCION`

Parámetro	Valor	Significado
<code>ventana_welch_s</code>	2 s	Duración de cada ventana de análisis espectral

Metodología de reconstrucción de la matriz DSA

Parámetro	Valor	Significado
paso_welch_s	1 s	Avance entre ventanas consecutivas
solapamiento_ventanas_s	1 s	Solapamiento efectivo entre ventanas
fmin	0,5 Hz	Frecuencia mínima analizada
fmax	30 Hz	Frecuencia máxima analizada
paso_frecuencia	0,5 Hz	Anchura de cada bin frecuencial
modo_welch	densidad	Welch devuelve PSD en $\mu V^2/Hz$
tiempo_referencia	centro	La ventana se asigna a su instante central
umbral_sqi	15	Límite mínimo de calidad de señal (SQI10)
aplicar_mascara_ceros_raw	True	Activa la detección de pérdidas en el EEG crudo
umbral_ceros_raw	0,5	Segundo de EEG crudo inválido si el 50 % o más de sus muestras son cero
excluir_invalidos_suavizado	True	Los segundos inválidos se excluyen del promedio móvil
referencia_amplitud_uv_rms	0,0001 μV RMS	Referencia usada en la conversión logarítmica a dB
combinacion_unilateral	canal 1	Canal físico usado en unilateral
combinacion_bilateral	canal 1 izquierdo, canal 3 derecho	Canales físicos usados en bilateral
orden_filtro_pasa_altos	1	Orden del filtro Butterworth

Parámetro	Valor	Significado
<code>filtro_pasa_altos_predeterminado_hz</code>	0,25 Hz	Corte usado si <code>LoFilter</code> no está disponible en el <code>.spa</code>
<code>shift_unilateral_s</code>	10 s	Desplazamiento temporal usado en unilateral
<code>shift_bilateral_s</code>	6 s	Desplazamiento temporal usado en bilateral

G.3 Lectura de cabecera, tiempo inicial y onda cruda

Funciones: `_extraer_parametros_eeg`, `_leer_raw_intercalado`, `_dar_forma_raw`, `_interpretar_inicio_ta`.

La cabecera `.h_a` se lee como un binario y se interpretan cuatro campos mediante desplazamientos fijos de byte:

Tabla G.2: Campos extraídos de la cabecera `.h_a` mediante desplazamientos de byte fijos

Parámetro	Offset (byte)	Tipo	Formato <code>struct</code>
Número de canales	178	entero corto	<h
Frecuencia de muestreo (fs)	186	entero	<i
Pendiente de calibración	702	flotante	<f
Offset de calibración	766	flotante	<f

Se valida que el número de canales sea 2 (unilateral) o 4 (bilateral) y que `fs` sea positivo; en caso contrario se rechaza el archivo. El archivo `.t_a` aporta el instante de inicio de la señal cruda, que se trunca al segundo.

La señal cruda (`.r2a/.r4a`) se lee como una secuencia binaria de enteros de 16 bits con signo (<i2, *little endian*) y se reorganiza en una matriz de `n_muestras × n_canales`. Si el número total de valores no es múltiplo exacto del número de canales, la implementación descarta el resto final en lugar de fallar, evitando así perder todo el registro por un desajuste de unas pocas muestras sueltas.

G.4 Conversión de la señal cruda a microvoltios

Función: `_canal_alineado_uv`.

Antes del cálculo espectral, las muestras digitales se transforman a microvoltios utilizando los parámetros de calibración de la cabecera:

$$\text{EEG}_{\mu V} = \text{valor_crudo} \cdot \text{pendiente} + \text{offset}$$

Esta conversión se realiza ya alineada temporalmente con la timeline común: la función construye un array del tamaño exacto de la timeline objetivo, inicializado a NaN, y solo rellena con la conversión los instantes para los que existe muestra cruda real disponible. Así, cualquier tramo de la timeline sin cobertura de señal cruda queda automáticamente como ausencia de información, sin necesidad de una máscara adicional en este paso.

G.5 Filtro pasa-altos causal

Funciones: `_extraer_filtro_lofilter`, `_filtrar_pasa_altos_causal`.

El filtro pasa-altos se aplica antes del cálculo espectral con el objetivo de atenuar componentes de muy baja frecuencia y deriva de línea base. Se utiliza un filtro Butterworth causal de primer orden (?), implementado con `scipy.signal.butter` (`output="sos"`) y aplicado mediante `sosfilt`. Al ser causal, cada muestra de salida depende únicamente de muestras presentes y anteriores, respetando la dirección temporal de adquisición.

La frecuencia de corte se obtiene de la columna `LoFilter` del archivo `.spa`:

Tabla G.3: Correspondencia de códigos `LoFilter`

Código <code>LoFilter</code>	Frecuencia de corte
0	0,25 Hz
1	1,0 Hz
2	2,0 Hz
3	2,5 Hz

Si la columna `LoFilter` no está disponible en el `.spa`, se emplea 0,25 Hz como valor predeterminado y se registra esta circunstancia en los parámetros del resultado (campo `lofilter_origen`).

Un detalle metodológico relevante es el tratamiento de los huecos: la señal puede contener tramos de NaN (por ejemplo, donde la alineación con la timeline no dispuso de muestra cruda). En lugar de filtrar la señal completa arrastrando esos huecos, la implementación localiza los bloques de valores finitos y filtra cada bloque de forma independiente, con su propio estado inicial del filtro (`sosfilt_zi`). De este modo, un hueco no contamina con transitorios de filtro los tramos válidos situados antes o después de él, y los valores no finitos permanecen como ausencia de información en la salida.

Ejemplo numérico del filtrado

Para ilustrar el funcionamiento del filtro, se toma un caso concreto: frecuencia de muestreo $f_s = 128$ Hz, frecuencia de corte $f_c = 2,5$ Hz (código `LoFilter 3`) y orden 1.

Para un filtro Butterworth pasa-altos digital de primer orden diseñado mediante transformación bilineal (?), los coeficientes pueden expresarse a partir de:

$$K = \tan\left(\frac{\pi f_c}{f_s}\right)$$

Sustituyendo los valores del caso:

$$K = \tan\left(\frac{\pi \cdot 2,5}{128}\right) = \tan(0,0614) \approx 0,0614$$

A partir de K se obtienen los coeficientes del filtro:

$$b_0 = \frac{1}{1+K} \approx 0,9412 \quad b_1 = \frac{-1}{1+K} \approx -0,9412 \quad a_1 = \frac{K-1}{K+1} \approx -0,8842$$

La ecuación recursiva del filtro es:

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] - a_1 y[n-1] = 0,9412 (x[n] - x[n-1]) + 0,8842 y[n-1]$$

Esta expresión es la que relaciona la salida filtrada $y[n]$ con la muestra de entrada actual $x[n]$, la muestra de entrada anterior $x[n-1]$ y la propia salida anterior $y[n-1]$; por ello es una ecuación recursiva, y la dependencia

de $y[n-1]$ es la que da lugar al comportamiento de suavizado característico de un filtro Butterworth de primer orden. El término $x[n] - x[n-1]$ explica el carácter pasa-altos: cuando la señal cambia lentamente, esta diferencia es pequeña y la salida queda muy atenuada; cuando cambia rápidamente, la diferencia es mayor y esa componente se conserva en mayor medida.

Para la primera muestra de un bloque no existen $x[-1]$ ni $y[-1]$. La implementación resuelve esto con `zi = sosfilt_zi(sos) * segmento[0]`, que inicializa el filtro como si, antes de la primera muestra, la señal hubiese permanecido constante en su valor inicial. Como una señal constante corresponde a una componente de 0 Hz, un filtro pasa-altos debe producir para ella una salida estacionaria aproximadamente nula; esta inicialización reduce el transitorio artificial que aparecería al comienzo del filtrado si se partiera, por ejemplo, de un estado en reposo.

Tomando como entrada, a modo de ejemplo, cinco muestras en μV y fijando $y[0] = 0$ por simplicidad:

Tabla G.4: Ejemplo numérico del filtrado pasa-altos causal

n	$x[n]$ (μV)	$y[n]$ (μV)
0	100	0
1	102	1,88
2	104	3,55
3	103	2,19
4	101	0,06

Por ejemplo, la segunda muestra se obtiene como $y[1] = 0,9412 \cdot (102 - 100) + 0,8842 \cdot 0 = 1,88 \mu\text{V}$, y la tercera como $y[2] = 0,9412 \cdot (104 - 102) + 0,8842 \cdot 1,88 = 3,55 \mu\text{V}$, y así sucesivamente. En el proyecto estos coeficientes no se calculan ni se codifican manualmente, sino que los obtiene `scipy.signal.butter` a partir de la frecuencia de corte y de la frecuencia de muestreo; la expresión de K se incluye aquí únicamente para explicar su origen matemático. El filtrado se aplica después con `scipy.signal.sosfilt`, por lo que es causal: cada muestra filtrada depende de la muestra actual, de muestras previas y del estado previo del filtro, sin utilizar en ningún momento muestras futuras.

G.6 Reconstrucción espectral mediante Welch

Funciones: `_welch_por_bloques`, `_reconstruir_lado`.

La estimación espectral se realiza mediante el método de Welch (?), que promedia periodogramas modificados calculados sobre segmentos solapados de la señal para reducir la varianza de la estimación respecto a un periodograma único sobre toda la señal.

Tabla G.5: Configuración de la estimación espectral mediante Welch

Parámetro	Justificación
Ventana de 2 s	Compromiso entre resolución temporal y frecuencial
Avance de 1 s	Permite obtener una estimación por segundo
Ventana Hann	Reduce la fuga espectral
<code>detrend="constant"</code>	Elimina el valor medio de cada ventana
<code>scaling="density"</code>	Obtiene PSD en $\mu\text{V}^2/\text{Hz}$
Rango 0,5-30 Hz	Rango representado por la DSA del BIS
Bin de 0,5 Hz	Resolución frecuencial de la matriz
Referencia temporal central	Cada ventana se asigna a su instante central

De la señal discreta a la resolución de 0,5 Hz

El EEG no llega al ordenador como una señal continua, sino como una secuencia finita de muestras. Por eso el análisis frecuencial no puede usar la Transformada de Fourier continua, sino su versión para señales muestreadas y finitas, la Transformada Discreta de Fourier (DFT) (?); la FFT (*Fast Fourier Transform*) no es una transformada distinta, sino el algoritmo con el que se calcula esa misma DFT de forma mucho más rápida, y es lo que usa internamente `scipy.signal.welch`.

La resolución frecuencial que se obtiene de una ventana de N muestras a una frecuencia de muestreo f_s es:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}$$

Con los parámetros de este proyecto ($f_s = 128$ Hz, $N = 256$ muestras por ventana de 2 s):

$$\Delta f = \frac{128}{256} = 0,5 \text{ Hz}$$

Este resultado no es casual: es precisamente la razón por la que la ventana de 2 segundos permite obtener directamente bins de 0,5 Hz, sin necesidad de ningún ajuste adicional (`nfft = fs / paso_frecuencia` en la implementación, ver G.2).

La misma relación impone también un límite superior a las frecuencias analizables, la frecuencia de Nyquist:

$$f_{Nyquist} = \frac{f_s}{2} = \frac{128}{2} = 64 \text{ Hz}$$

El rango representado en la DSA (0,5-30 Hz) queda muy por debajo de ese límite, por lo que la resolución del muestreo no supone ninguna restricción práctica. La componente de 0 Hz, además, no se incluye en la matriz resultante, en línea con la eliminación de la media descrita más abajo: ambas decisiones evitan que un posible desplazamiento constante de la señal se confunda con actividad oscilatoria real.

Por último, que se use la FFT y no la DFT calculada de forma directa no es un detalle menor a la escala de este proyecto: el coste de la DFT directa crece con el cuadrado del número de muestras analizadas, mientras que la FFT lo reduce a un crecimiento casi lineal. Esa diferencia es la que permite reconstruir la DSA de un registro de varias horas completas en un tiempo razonable, en vez de estar limitados a unos pocos segundos de señal.

Para cada canal, la señal se procesa por segmentos de 2 segundos, a los que se aplican dos correcciones antes del cálculo espectral propiamente dicho:

- **Eliminación de la media (`detrend="constant"`).** Cada segmento se centra en torno a cero, eliminando su nivel medio sin alterar sus oscilaciones. Si el fragmento tuviese un desplazamiento constante respecto a cero (una componente de continua), la FFT lo interpretaría como una gran cantidad de potencia concentrada en 0 Hz, una potencia artificial que no corresponde a actividad oscilatoria real y que podría contaminar la lectura de las frecuencias más bajas.
- **Ventana Hann.** Suaviza progresivamente la amplitud del segmento hacia sus dos extremos. La FFT asume implícitamente que el fragmento analizado se repite de forma periódica; si el principio y el final del

segmento no encajan entre sí, aparece un salto artificial en ese punto de unión. Ese salto, al descomponerse en frecuencias, se parece a componentes de alta frecuencia y añade potencia que no está realmente presente en el EEG. La ventana Hann atenúa los bordes para reducir ese salto y, con ello, la fuga espectral que provocaría (?).

La implementación no llama a `scipy.signal.welch` sobre la señal completa con su parámetro de solapamiento interno. En su lugar, extrae manualmente segmentos de 256 muestras (2 s a 128 Hz) con un desplazamiento de 128 muestras (1 s) entre inicios consecutivos —lo que produce el solapamiento efectivo del 50 % entre ventanas—, y aplica `welch` de forma independiente a cada segmento ya extraído, con `noverlap=0` y `nfft = fs / paso_frecuencia`. El resultado equivale a un periodograma modificado (ventana Hann) por segmento, calculado con el avance deseado; esta equivalencia es la que se comprueba experimentalmente en la sección G.15.1 frente a `scipy.signal.spectrogram`.

Sobre la selección de canales: en registros unilaterales se utiliza el canal 1 (índice 0). En registros bilaterales, `_reconstruir_lado` se invoca por separado para el canal 1 (izquierdo) y el canal 3 (derecho); los canales 2 y 4 no intervienen en la reconstrucción final.

G.7 Conversión de densidad espectral a dB

Función: `_convertir_potencia_a_db`.

De la FFT a la densidad espectral de potencia

Para cada segmento, la FFT devuelve un valor complejo por frecuencia, formado por una magnitud (cuánta cantidad de esa frecuencia contiene la señal) y una fase (en qué punto de su ciclo se encuentra esa componente). El flujo hasta llegar a la densidad espectral de potencia (PSD) es el siguiente:

1. **Fragmento de EEG**, $x(t)$, en μV .
2. **FFT**: para cada frecuencia analizada (0,5 Hz, 1 Hz, ..., 30 Hz) se obtiene una amplitud compleja $X(f)$.
3. **Potencia**: se toma el módulo al cuadrado de esa amplitud, $P(f) = |X(f)|^2$; al elevar al cuadrado una magnitud en μV , el resultado queda en μV^2 .
4. **Densidad espectral de potencia**: para expresar cuánta potencia hay por hercio, el resultado se normaliza por el ancho de banda analizado

y por la ventana empleada, obteniendo $\text{PSD}(f)$ en $\mu\text{V}^2/\text{Hz}$. Este es precisamente el resultado que devuelve `scipy.signal.welch` con `scaling="density"`.

Integración por bin y paso a decibelios

Dado que Welch devuelve densidad espectral de potencia ($\mu\text{V}^2/\text{Hz}$) y cada columna de la DSA representa un intervalo de 0,5 Hz, cada celda se integra multiplicando por la anchura del bin para recuperar una potencia aproximada en μV^2 :

$$\text{potencia_bin} = \text{PSD} \cdot 0,5 \text{ Hz}$$

Posteriormente se aplica una conversión logarítmica respecto a una referencia de amplitud:

$$\text{DSA}_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{potencia_bin} + 10^{-12}}{(0,0001 \mu\text{V})^2} \right)$$

El término 10^{-12} se añade únicamente para evitar problemas numéricos al calcular el logaritmo de valores nulos, y su magnitud es lo bastante pequeña como para no alterar de forma perceptible ninguna celda con señal real.

La referencia del fabricante se expresa como una amplitud, 0,0001 μV RMS (*Root Mean Square*, valor eficaz o cuadrático medio de la señal), mientras que lo que se compara en la fórmula es una potencia. Por ello la referencia debe elevarse al cuadrado, $(0,0001 \mu\text{V})^2 = 10^{-8} \mu\text{V}^2$, antes de dividir; el resultado es equivalente a haber trabajado directamente con amplitudes y una expresión en $20 \log_{10}$. Esta referencia se mantiene constante en toda la aplicación para asegurar la comparabilidad entre registros y permitir la comparación con la DSA exportada por el monitor.

Para la representación gráfica se emplea la escala lineal fija de 49 a 94 dB especificada por el fabricante ([Covidien](#), [sfd,s](#)). Los valores que quedan fuera de ese intervalo no se eliminan ni se invalidan: se saturan en los extremos de la escala cromática, de modo que una celda con una potencia superior a 94 dB se muestra igual que una de exactamente 94 dB, y análogamente en el extremo inferior.

G.8 Alineación temporal de la DSA reconstruida

Funciones: `_ajustar_reconstruida_a_timeline`, `_alinear_spa`, `_calcular_indices_alineacion`.

Welch produce tiempos relativos al inicio de la señal analizada. Estos tiempos se convierten a marcas temporales absolutas tomando como referencia el inicio de la timeline común, y la matriz se reindexa sobre dicha timeline, de forma que cada fila de la DSA reconstruida corresponda al mismo segundo que las variables procesadas del `.spa`. Si el proceso genera marcas temporales duplicadas, se conserva la última aparición. El `.spa` se alinea de forma equivalente sobre la misma timeline mediante `_alinear_spa`.

G.9 Máscaras de calidad

Funciones: `_detectar_perdidas_raw_por_segundo`, `_proyectar_mascara_raw_a_timeline`, `_crear_mascara_raw_para_canal`, `_calcular_mascaras_comunes`, `_calcular_mascara_final_comun`.

Un segundo de la timeline común se considera no válido cuando se cumple alguno de los siguientes criterios:

Tabla G.6: Criterios que componen la máscara de calidad

Máscara	Criterio
Calidad <code>.spa</code>	<code>SQI10 < 15</code> o <code>TOTPOW08</code> ausente
Pérdida de señal cruda	El 50 % o más de las muestras del segundo, en el canal correspondiente, son exactamente cero
Segundo incompleto	La alineación no dispuso del conjunto completo de 128 muestras crudas para ese segundo (p. ej. en los bordes del registro)
Discontinuidades	Segundo ausente en la timeline del <code>.spa</code> o, si existe, del <code>.f_a</code>
Sin ventana Welch	No existe ninguna ventana de Welch cuyo instante central caiga en ese segundo (ocurre en el margen inicial que exige la ventana de 2 s)

Máscara	Criterio
Hemisferios (bilateral)	Cada hemisferio tiene su propia máscara; ASYM09 se invalida cuando falta información válida en cualquiera de los dos lados

El criterio de **pérdida de señal cruda** se basa en que, ante la pérdida de paquetes de EEG, el propio equipo rellena las muestras ausentes con ceros para mantener la continuidad temporal (?). Los ceros aislados y esporádicos, que no alcanzan ese 50 %, no invalidan el segundo. Esta máscara se calcula sobre el EEG crudo y después se proyecta a la resolución de las ventanas de Welch: una ventana se invalida si incorpora aunque sea una muestra perteneciente a un segundo crudo ya marcado como inválido, ya que la estimación espectral no admite valores ausentes.

La máscara final que efectivamente se aplica a la visualización no es únicamente la máscara base anterior. Antes de mostrarse, se calcula una **disponibilidad** por segundo: cuántos de los últimos **SpSmooth** segundos (ver G.10) tenían datos válidos según la máscara base. Tras aplicar el desplazamiento temporal (G.11) a esa disponibilidad, un segundo se marca como no representable si, una vez desplazada, no queda ningún dato válido dentro de su ventana de suavizado. La máscara final es, por tanto, la unión de la máscara base y la ausencia de disponibilidad tras suavizado y desplazamiento. Esto es lo que justifica que, en la práctica, los primeros segundos de cualquier reconstrucción bilateral o unilateral aparezcan siempre en blanco: no existe todavía suficiente historia disponible para calcular ni el suavizado ni aplicarle el desplazamiento.

En registros bilaterales, todos estos criterios (salvo la calidad **.spa**, que usa las columnas **_izq/_der** correspondientes) se calculan de forma independiente para cada hemisferio.

G.10 Suavizado temporal mediante **SpSmooth**

Función: `_suavizar_y_desplazar`.

Tabla G.7: Correspondencia de códigos **SpSmooth**

Código SpSmooth	Ventana
0	0 s (sin suavizado)

Código SpSmooth	Ventana
1	5 s
2	10 s
3	30 s
4	60 s

El suavizado se aplica mediante una media móvil causal (`rolling`, `center=False`) con `min_periods=1`, de modo que cada segundo se calcula utilizando únicamente valores presentes y anteriores, y no exige que la ventana esté completamente llena para producir un resultado. Los segundos marcados como inválidos por la máscara base se sustituyen por `NaN` antes del suavizado (cuando `excluir_invalidos_suavizado=True`, que es el valor por defecto), evitando así que contribuyan al promedio temporal.

La existencia del parámetro `SpSmooth` procede de la estructura exportada por el monitor BIS. La forma exacta del suavizado interno del equipo no es pública, por lo que la media móvil causal se adopta como aproximación reproducible y coherente con el carácter temporal del parámetro, sin pretender reproducir exactamente el algoritmo propietario.

G.11 Desplazamiento temporal aplicado

Función: `_suavizar_y_desplazar`.

Tabla G.8: Desplazamiento temporal aplicado tras el suavizado

Modo	Shift
Unilateral	10 s
Bilateral	6 s

Tras el suavizado se aplica un desplazamiento temporal fijo. Este desplazamiento no se interpreta como un parámetro fisiológico, sino como una corrección empírica destinada a mejorar la correspondencia temporal entre la DSA reconstruida y la DSA exportada por el monitor. Los valores utilizados fueron seleccionados tras comparar diferentes desplazamientos (0-30 s) y evaluar las métricas de similitud frente al archivo `.f_a` (ver G.15.2); no se emplea ninguna referencia bibliográfica para justificarlo, ya que se trata de un resultado experimental propio y no de una propiedad documentada del dispositivo.

G.12 Aplicación final de máscaras y variables BIS

Funciones: `_preparar_curva`, `_preparar_bis`, `_preparar_variable_0_100`.

Una vez suavizada y desplazada la matriz, la máscara final se aplica tanto a la DSA como a las variables procesadas asociadas: SEF y MEF (acotadas a 0,5-30 Hz), BIS (acotado a 0-100) y EMG/SR (acotados a 0-100). Esto garantiza que no se representen parámetros BIS en segundos en los que no existe información espectral válida. En bilateral, `ASYM09` se invalida cuando falta información válida en cualquiera de los dos hemisferios.

G.13 Funciones principales del módulo `reconstruccion.py`

- **`reconstruir_desde_uploads`**: usada cuando los archivos se suben directamente desde la aplicación.
- **`reconstruir_desde_rutas`**: usada cuando se trabaja con carpetas y sesiones ya organizadas por la aplicación de organización de pacientes.
- **`_reconstruir_desde_datos`**: núcleo común al que convergen ambas vías anteriores; aplica la misma lógica de lectura, alineación, reconstrucción, suavizado y enmascaramiento con independencia del origen de los archivos.
- **`calcular_mascaras_comunes_desde_rutas`**: permite calcular las máscaras de calidad sin reconstruir el espectro completo, lo que se usa cuando se visualiza directamente la DSA del `.f_a` pero se quiere aplicar el mismo criterio de calidad.

G.14 Métricas de comparación

La comparación entre la DSA reconstruida y la DSA exportada por el monitor se realiza únicamente sobre celdas válidas comunes entre ambas matrices. No se comparan segundos enmascarados ni celdas ausentes en ninguna de las dos.

Tabla G.9: Métricas empleadas para comparar la DSA reconstruida con la DSA original

Métrica	Qué mide	Por qué se usa
Pearson	Similitud lineal de patrón	Evalúa si la estructura tiempo-frecuencia se parece

Métrica	Qué mide	Por qué se usa
Spearman	Similitud monotónica	Menos sensible a relaciones no lineales
MAE	Error absoluto medio en dB	Error promedio interpretable
RMSE	Error cuadrático medio en dB	Penaliza más los errores grandes
Sesgo medio	Diferencia media en dB	Detecta desplazamiento sistemático

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |x_i - y_i|$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2}$$

$$\text{sesgo} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)$$

G.15 Resultados experimentales

G.15.1 Equivalencia entre Welch y `spectrogram`, y comparación con *wavelet*

Al emplear una ventana Hann de 2 s, un solapamiento efectivo de 1 s, el mismo `detrend` y el mismo escalado de PSD, Welch y `scipy.signal.spectrogram` produjeron resultados numéricamente idénticos: de las 682 combinaciones de filtro, suavizado, ventana y desplazamiento evaluadas en la validación experimental, las 682 arrojaron exactamente el mismo Pearson, MAE y RMSE para ambas funciones. Por tanto, `spectrogram` no constituyó una metodología espectral distinta en estas condiciones, sino otra interfaz para organizar los mismos periodogramas modificados descritos en G.6. Se mantuvo la denominación Welch por describir con mayor precisión el estimador utilizado, coherente con otros trabajos que también implementan el análisis espectral del EEG mediante Python mediante estas dos funciones equivalentes (?).

En la misma validación se probó adicionalmente una transformada wavelet como alternativa a Welch. Aunque el Pearson obtenido con wavelet

resultó razonable, el error en escala física fue muy superior al de Welch. Esta diferencia tan marcada en el error absoluto, pese a una correlación de patrón similar, descartó la transformada wavelet como alternativa viable para este proyecto.

Tabla G.10: Comparación de métodos espectrales, mejor configuración de cada uno (registro L03041035)

Método espectral	Pearson	MAE (dB)	RMSE (dB)
Welch	0.805434	3.454749	4.836533
spectrogram	0.805434	3.454749	4.836533
Wavelet	0.851939	16.431503	16.7813616

Todos estos análisis explicados se encuentran en el notebook de validación (llamado `validacion_metodos_dsa_multiregistro.ipynb`) que podemos encontrar en la carpeta notebooks del repositorio.

G.15.2 Comparación de filtrado y tipos de suavizado

La misma validación experimental permitió comparar, sobre el mismo registro y con el resto de parámetros fijos, tres decisiones metodológicas adoptadas en G.5 y G.10: aplicar o no el filtro pasa-altos Butterworth, y qué forma de suavizado temporal usar.

Filtro pasa-altos (Butterworth). Sobre la mejor combinación de ventana y desplazamiento en cada caso (suavizado `rolling`, ventana 30 s):

Tabla G.11: Efecto del filtro pasa-altos sobre la correspondencia con la DSA original

Filtro Butterworth	Shift (s)	Pearson	MAE (dB)	RMSE (dB)
Aplicado	11	0,7258	3,718	5,021
No aplicado	11	0,7041	4,527	6,448

Aplicar el filtro reduce el RMSE en más de 1,4 dB (un 22 % de mejora relativa) y el MAE en 0,8 dB, además de mejorar ligeramente el Pearson. Esto respalda la decisión de aplicar sistemáticamente el filtro pasa-altos antes del cálculo espectral (G.5), y no solo como un ajuste opcional.

Tipo de suavizado temporal. Comparando, para cada tipo de suavizado, su mejor combinación de ventana y desplazamiento (con filtro Butter-

worth aplicado). Se compararon tres estrategias: señal sin suavizar, media móvil causal (**rolling**) y media móvil exponencial (**ewm**).

Tabla G.12: Comparación de estrategias de suavizado temporal

Estrategia	Vent. (s)	Shift (s)	Pearson	MAE	RMSE
Sin suavizar	—	24	0,470	6,643	8,584
Media móvil causal	30	11	0,726	3,718	5,021
Media móvil exponencial	30	11	0,694	3,813	5,161

No suavizar la señal deja un RMSE muy superior (8,58 dB) al de cualquiera de las dos formas de suavizado probadas, lo que confirma que el suavizado temporal es necesario y no una simple opción estética. Entre las dos formas de suavizado con memoria, la media móvil causal (**rolling**), adoptada finalmente en el proyecto (G.10), obtuvo mejores resultados que la media móvil exponencial en las tres métricas, aunque la diferencia entre ambas es más moderada que frente a no suavizar en absoluto.

Cabe destacar que, en las tres comparaciones anteriores (Welch frente a *wavelet* en G.15.1, Butterworth aplicado o no, y los tres tipos de suavizado), la combinación finalmente adoptada por el proyecto —Welch, filtro Butterworth aplicado, suavizado **rolling**— coincide en los tres casos con la opción de mejor resultado experimental, y no solo con una elección razonable a priori.

G.15.3 Resultados de la validación por registro

La evaluación se realizó sobre tres registros BIS. Los registros bilaterales aportaron dos matrices independientes, una por hemisferio, por lo que se compararon cinco matrices en total.

Tabla G.13: Registros empleados en la validación experimental

Registro	Modalidad	Duración analizada	Matrices evaluadas
L03041035	Unilateral	2119 s	1
L05141322	Bilateral	2712 s	2
L04301923	Bilateral	7200 s	2

Resultados de la configuración seleccionada (Welch, **rolling**, máscara base):

Tabla G.14: Resultados finales de validación por registro

Registro	Lado	Shift (s)	Pearson	MAE (dB)	RMSE (dB)	Enmascarado
L03041035	Unilateral	10	0,7260	3,711	5,022	7,8 %
L05141322	Izquierdo	6	0,9388	1,600	2,308	5,1 %
L05141322	Derecho	6	0,9455	1,746	2,387	1,0 %
L04301923	Izquierdo	6	0,9836	0,994	1,577	0,4 %
L04301923	Derecho	6	0,9830	1,022	1,598	0,4 %
Promedio			0,9154	1,815	2,578	2,9 %

El registro unilateral presentó resultados inferiores a los bilaterales y una mayor proporción de segundos con calidad insuficiente. Esto refuerza la necesidad de ampliar la validación unilateral y evita interpretar el promedio global como una estimación definitiva del rendimiento en nuevos pacientes.

G.15.4 Configuración final

Tabla G.15: Configuración final adoptada para la reconstrucción

Elemento	Decisión final
Método espectral	Welch
Ventana	Hann
Tamaño ventana	2 s
Avance	1 s
Rango	0,5-30 Hz
Bin	0,5 Hz
Unilateral	Canal 1
Bilateral	Canal 1 izquierdo, canal 3 derecho
Filtro pasa-altos	Butterworth aplicado (G.15.2)
Suavizado	SpSmooth (media móvil causal)
Máscara previa al suavizado	Sí
Shift unilateral	10 s
Shift bilateral	6 s

Esta configuración ofreció el mejor equilibrio entre correspondencia con la DSA exportada, error en escala física, conservación de información y simplicidad metodológica; y, como se detalla en G.15.1 y G.15.2, coincide en cada una de las decisiones comparadas (método espectral, filtro y suavizado) con la opción experimentalmente superior.

Limitaciones de la validación. La selección se obtuvo a partir de tres registros y cinco matrices. Aunque los resultados bilaterales fueron consistentes, solo se dispuso de un registro unilateral con archivo `.f_a` válido. Por ello, la configuración debe considerarse seleccionada pero todavía sujeta a validación externa con un mayor número de registros unilaterales.

G.16 Limitaciones

La reconstrucción no pretende reproducir exactamente el algoritmo propietario del monitor BIS, sino generar una aproximación reproducible de la DSA a partir de la señal cruda disponible. Algunas diferencias pueden deberse a filtrados internos no documentados, tratamiento de artefactos propio de la empresa, suavizados internos o detalles de escalado no accesibles públicamente.

Anexo de sostenibilización curricular

Introducción

El presente anexo constituye una reflexión personal e independiente sobre la integración de los principios de sostenibilidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas en el ámbito de la salud. Siguiendo las directrices para la sostenibilización curricular formuladas por la CRUE (?), esta reflexión no se centra en describir de nuevo los resultados técnicos del Trabajo de Fin de Grado, sino en analizar qué implicaciones sociales, éticas, económicas y tecnológicas aparecen al diseñar herramientas digitales para un entorno clínico.

Dimensión social: tecnología centrada en el factor humano y la salud pública

La sostenibilidad social implica diseñar sistemas que mejoren la calidad de vida y promuevan la equidad sin comprometer el bienestar de quienes los utilizan. En el entorno clínico actual, la digitalización ha generado un volumen de información muy elevado. Aunque esto supone un avance, también introduce un riesgo importante: la saturación de información y la sobrecarga cognitiva del personal sanitario.

El desarrollo de herramientas digitales aplicadas a la salud no puede considerarse sostenible si su uso aumenta la fatiga del profesional o fragmenta todavía más su atención. Una ingeniería orientada a la sostenibilidad debe aplicar principios de diseño centrado en el usuario, buscando simplificar,

integrar y clarificar la información. Reducir la carga mental del personal clínico tiene un impacto social directo: por un lado, contribuye a proteger la salud laboral de profesionales que trabajan en entornos de alta presión, como las unidades de cuidados críticos; por otro, puede disminuir el riesgo de errores derivados de la fatiga o de la dispersión de la información, repercutiendo en la seguridad del paciente. Así, el papel del ingeniero no se limita a desarrollar una solución funcional, sino que también implica favorecer entornos de trabajo más humanos, comprensibles y seguros.

Dimensión ética: responsabilidad en la gobernanza de datos

La transición hacia una medicina basada en datos plantea desafíos éticos que forman parte esencial de la sostenibilidad. A lo largo del grado, y de forma especialmente clara durante la realización de este trabajo, he comprendido que detrás de cada registro, variable fisiológica o base de datos existe un paciente con derecho fundamental a la privacidad y a la confidencialidad.

La sostenibilidad en la analítica de datos de salud exige una gobernanza estricta. Esto implica entender que la viabilidad a largo plazo de cualquier innovación tecnológica depende también de la confianza que la sociedad deposita en las instituciones que gestionan su información. El respeto a los protocolos de los comités de ética, la anonimización o seudonimización de los datos, la trazabilidad de las fuentes y la transparencia sobre la finalidad del tratamiento no son simples trámites administrativos. Son condiciones necesarias para que una solución técnica pueda considerarse aceptable. Una herramienta puede ser útil desde el punto de vista computacional, pero no debería desarrollarse ni utilizarse si vulnera los derechos de las personas o si emplea datos sensibles sin garantías suficientes.

Sostenibilidad tecno-económica: ciencia abierta y optimización de recursos

Desde una perspectiva económica y tecnológica, el desarrollo de software y el análisis de datos también tienen implicaciones de sostenibilidad. En el sector público, donde los recursos económicos son limitados, la dependencia de sistemas propietarios, licencias cerradas o soluciones difíciles de mantener puede comprometer la continuidad de los proyectos a largo plazo.

En este sentido, la adopción de herramientas de código abierto y lenguajes de programación libres representa una decisión sostenible. Facilita que otras

personas puedan revisar, ejecutar, adaptar o ampliar el trabajo sin depender necesariamente de licencias de pago. Además, contribuye a que los recursos disponibles puedan destinarse prioritariamente a la atención sanitaria y a la mejora del sistema, en lugar de quedar condicionados por barreras económicas o tecnológicas.

La sostenibilidad tecnológica también exige desarrollar código mantenible, modular y documentado. Evitar que un proyecto quede inutilizable cuando cambia la persona que lo desarrolló forma parte de una práctica responsable. Documentar las decisiones, organizar los módulos y dejar claras las limitaciones permite que futuros investigadores o profesionales puedan continuar el trabajo sin repetir desde cero el esfuerzo realizado. Esto optimiza tanto el tiempo humano como los recursos computacionales empleados en el desarrollo y procesamiento de datos.

Reflexión final

La realización de este proyecto me ha permitido consolidar una visión más amplia sobre el impacto de la tecnología en el ámbito sanitario. He comprendido que el éxito de una herramienta de salud digital no se mide únicamente por su rendimiento técnico, su precisión matemática o su capacidad de procesar datos, sino también por su forma de integrarse en un ecosistema humano complejo.

La sostenibilidad en la ingeniería aplicada a la salud implica asumir que las decisiones de diseño tienen consecuencias sobre la economía de los sistemas públicos, la privacidad de los pacientes, la carga de trabajo de los profesionales y la posibilidad de que el conocimiento generado pueda mantenerse y mejorarse en el futuro. Afrontar futuros retos profesionales con esta conciencia ética, social y tecnológica es uno de los aprendizajes más valiosos que extraigo de esta etapa formativa.

Apéndice I

Registro de interacciones con sistemas de IA

Introducción

Este anexo tiene como objetivo garantizar la transparencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante la realización del Trabajo de Fin de Grado. En él se recoge un registro resumido de las interacciones más significativas mantenidas con sistemas de IA, indicando la herramienta utilizada, la fecha aproximada, la finalidad de la consulta y el uso posterior de la respuesta.

Debido al carácter iterativo del proyecto y al uso continuado de herramientas como ChatGPT o Codex, no se puede incluir un registro de todas las conversaciones o prompts redactados. En su lugar, se documentan algunas de las interacciones que tuvieron una influencia relevante en la orientación conceptual, la organización del documento, el desarrollo técnico o la redacción final del trabajo.

El uso de IA se ha realizado como herramienta de apoyo. Las respuestas generadas siempre han estado revisadas, modificadas y contrastadas por mi antes de incorporarse al TFG. En ningún caso se emplearon como sustituto de la interpretación clínica, de la toma de decisiones técnicas ni de la revisión de la bibliografía original.

Registro de interacciones significativas

Interacción I.1. Revisar la solicitud del CEIm antes de enviarla al comité

- **Herramienta utilizada:** ChatGPT.
- **Fecha aproximada:** abril de 2026.
- **Solicitud realizada:** Se le adjuntó el pdf con el borrador de la solicitud y le pedí que me lo corrigiese.
- **Respuesta generada:** la IA propuso estructurar el trabajo en torno a tres ejes: organización de pacientes y sesiones, recuperación o reconstrucción de la DSA y visualización conjunta de variables neurofisiológicas y clínicas.
- **Uso posterior:** Estas correcciones fueron integradas en mi propuesta y luego se las mostré al personal de la UCI para que me aconsejasen a la hora de rematar la propuesta.
- **Revisión realizada:** la propuesta fue bien recibida por el CEIm.

Interacción I.2. Apoyo en conceptos teóricos y estado del arte

- **Herramienta utilizada:** ChatGPT.
- **Fecha aproximada:** mayo de 2026.
- **Solicitud realizada:** Le pedí que me ayudase a estructurar todas las ideas de los conceptos teóricos que tenía que escribir y que me diese una idea de cuanto tenía que ocupar para no pasarnos de páginas.
- **Respuesta generada:** la IA propuso reformulaciones y advertencias sobre posibles repeticiones entre diferentes apartados.
- **Uso posterior:** se empleó como apoyo para mejorar la claridad del marco teórico y del estado del arte.
- **Revisión realizada:** las explicaciones fueron contrastadas con bibliografía, manuales técnicos y artículos revisados durante el proyecto.

Interacción I.3. Búsqueda en textos del fabricante del BIS

- **Herramienta utilizada:** NotebookLM.
- **Fecha aproximada:** abril de 2026.
- **Solicitud realizada:** ayuda para extraer información importante de los manuales de Covidien mientras describía la metodología de la reconstrucción de la DSA. Dichos manuales tienen más de 100 páginas y buscar cosas concretas lleva mucho tiempo.
- **Respuesta generada:** la IA encontró aquellas secciones que corroboraban mis ideas metodológicas.

- **Uso posterior:** esta interacción influyó en el desarrollo de la reconstrucción de la DSA.
- **Revisión realizada:** Todas las decisiones metodológicas fueron estudiadas y validadas a través de distintos métodos.

Interacción I.4. Apoyo visual en memoria y anexos

- **Herramienta utilizada:** Codex y ChatGPT.
- **Fecha aproximada:** julio de 2026.
- **Solicitud realizada:** apoyo para creación de tablas, diagramas y figuras que han sido incluidas en la memoria
- **Respuesta generada:** la IA ayudó a generar propuestas de diagramas, cronogramas y tablas de apoyo.
- **Uso posterior:** se aplicaron dichas figuras a los textos de memoria y anexos.
- **Revisión realizada:** todo el código y los elementos incorporados fueron revisados y modificados por mi según las necesidades reales del proyecto.

Consideraciones finales sobre el uso de IA

El uso de sistemas de inteligencia artificial generativa permitió agilizar tareas de revisión, estructuración, depuración y organización del trabajo. Sin embargo, las decisiones técnicas, la interpretación de los resultados, la selección final de contenidos, la validación del código y la integración en la memoria fueron realizadas siempre por mi.

Las herramientas de IA no sustituyeron la consulta de bibliografía científica, manuales técnicos ni documentación del proyecto. Su papel fue auxiliar, principalmente como apoyo para ordenar ideas, detectar incoherencias, proponer formulaciones alternativas y acelerar tareas de documentación.

Apéndice J

Documentación del Comité de Ética

En este apéndice se incluye la documentación relativa a la solicitud y aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética de la Investigación con medicamentos.

Título del proyecto: Integración de señales del índice biespectral (BIS) y variables clínicas para la facilitación del análisis retrospectivo en pacientes críticos.

Tutores/Investigadores principales:

- Sergio Ossa Echeverri: Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Burgos.
- Rodrigo Albillos Almaraz: Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Burgos.
- David García-García: Departamento de Ingeniería Informática, Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Escuela Politécnica Superior (Campus Milanera), Universidad de Burgos.

Nombre de la alumna asociada: Cristina Velázquez Romano

Introducción

La monitorización de pacientes críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) genera una gran cantidad de información clínica y neurofisiológica. Entre los sistemas de monitorización empleados se encuentra el monitor BIS, un dispositivo de monitorización neurofisiológica basado en el análisis procesado de la actividad electroencefalográfica [1, 2].

Desde el punto de vista clínico, el monitor BIS se utiliza como herramienta complementaria para valorar el nivel de hipnosis, profundidad anestésica o sedación mediante parámetros derivados del EEG [2], entre ellos el índice biespectral. Además, puede proporcionar información adicional relacionada con la actividad eléctrica cerebral, como tendencias temporales, indicadores de calidad de señal y representaciones espectrales asociadas.

Por otro lado, la historia clínica electrónica y los sistemas de información clínica, como IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) [5], recogen variables asistenciales relevantes durante el ingreso del paciente crítico. Sin embargo, la información procedente del monitor BIS y la registrada en ICCA puede encontrarse en formatos diferentes y con estructuras temporales no directamente integradas, lo que dificulta su análisis conjunto.

Actualmente, en el entorno del proyecto no se dispone de una herramienta integrada que permita visualizar en una misma línea temporal cómo evolucionan las señales neurofisiológicas procedentes del monitor BIS junto con variables clínicas relevantes registradas en ICCA, como parámetros respiratorios, hemodinámicos, metabólicos o analíticos. En pacientes críticos sedados, esta integración puede resultar especialmente útil desde el punto de vista investigador, al permitir analizar retrospectivamente la relación temporal entre los cambios en la actividad neurofisiológica y la evolución clínica del paciente.

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad diseñar e implementar una prueba de concepto que permita integrar temporalmente y visualizar de manera conjunta señales BIS y variables clínicas procedentes de ICCA en pacientes críticos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos.

El proyecto se enmarca en una ¹¹²investigación básica/metodológica. Su finalidad es comprobar la viabilidad técnica de integrar y representar conjuntamente datos

procedentes del monitor BIS y variables clínicas extraídas de ICCA. No se pretende desarrollar, validar ni implantar un producto sanitario, ni una herramienta destinada al diagnóstico, tratamiento, monitorización asistencial o toma de decisiones clínicas.

El estudio se plantea como un trabajo observacional, ambispectivo y no intervencionista, basado en datos previamente generados durante la asistencia clínica habitual. No se realizará contacto con pacientes, intervención sobre ellos, modificación de su tratamiento, seguimiento asistencial ni toma de decisiones clínicas. Los resultados obtenidos tendrán únicamente finalidad académica e investigadora.

En definitiva, el resultado esperado del proyecto será una prueba de concepto que permita integrar temporalmente y visualizar de forma conjunta dos tipos de información: por un lado, señales y parámetros procedentes del monitor BIS; y por otro, variables clínicas registradas en ICCA. Esta integración permitirá representar en una misma línea temporal la evolución de la actividad neurofisiológica y de variables clínicas seleccionadas, facilitando su análisis retrospectivo con finalidad investigadora.

Objetivos

Desarrollar un visualizador como prueba de concepto que permita la integración temporal y visualización conjunta de datos procedentes del monitor BIS y de variables clínicas extraídas del sistema ICCA, con el fin de facilitar su análisis retrospectivo en el contexto de cuidados intensivos.

Objetivos específicos:

1. Implementar una estrategia de normalización temporal que permita integrar señales BIS y variables clínicas correspondientes al mismo paciente y periodo de estudio, de forma que cada instante temporal incluya los parámetros del BIS y la información clínica asociada.
2. Desarrollar, como resultado final, un visualizador experimental que represente conjuntamente la matriz de densidad espectral, el índice BIS y variables clínicas seleccionadas, facilitando el análisis retrospectivo.
3. Explorar, de forma opcional, la posibilidad de destacar cambios relevantes en las señales mediante métodos sencillos, como el análisis de intervalos temporales, siempre con finalidad descriptiva y retrospectiva.

Materiales y métodos

Se plantea un estudio observacional, ambispectivo, no intervencionista y de investigación básica/metodológica, basado en el análisis de datos clínicos y de monitorización de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos.

El estudio tendrá un componente retrospectivo en aquellos casos en los que existan registros previamente disponibles, y un componente prospectivo en los pacientes que se incluyan durante el periodo autorizado de recogida de datos. En ambos casos, el análisis se realizará posteriormente sobre datos generados durante la asistencia clínica habitual, sin intervención sobre los pacientes.

El proyecto se centrará principalmente en registros procedentes del monitor BIS Advanced. De forma complementaria, podrán utilizarse registros procedentes de BIS Vista cuando presenten una estructura compatible, especialmente para comprobar la aplicabilidad del procedimiento de reconstrucción espectral a partir de ondas crudas.

El monitor BIS Advanced constituye el dispositivo principal del estudio, ya que permite trabajar con registros actuales de monitorización BIS en la UCI y, cuando estén disponibles, con información espectral (matriz de densidad espectral) exportada por el propio sistema [1, 2]. Estos registros pueden emplearse tanto para la integración temporal con variables clínicas de ICCA como para la comprobación técnica de la representación espectral generada por la prueba de concepto.

De forma complementaria, se podrán utilizar registros procedentes de BIS Vista. Este modelo corresponde a una generación previa del monitor BIS y puede proporcionar archivos de ondas crudas con una estructura compatible para su procesamiento. Sin embargo, a diferencia de BIS Advanced, puede no disponer de un archivo espectral numérico equivalente que permita una comparación directa con la matriz de densidad espectral exportada por el dispositivo. Por ello, los datos de BIS Vista se emplearán principalmente para comprobar la aplicabilidad del procedimiento de reconstrucción de la DSA a partir de ondas crudas, no como fuente principal de comparación con una matriz espectral original.

Las fuentes de datos previstas son:

- registros procedentes del monitor BIS, incluyendo BIS Advanced y, cuando proceda, BIS Vista;
- variables clínicas registradas en el sistema ICCA.

Los datos serán recogidos únicamente por los tutores clínicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos. Los registros procedentes del monitor BIS se obtienen en archivos que no incluyen identificadores directos del paciente, como nombre, apellidos o número de historia clínica. No obstante, para poder integrar estos registros con variables clínicas de ICCA, será necesario que los tutores clínicos seleccionen los datos correspondientes al mismo paciente y al mismo intervalo temporal.

Las variables clínicas procedentes de ICCA serán extraídas y pseudoanonimizadas previamente por los tutores clínicos antes de su entrega a la estudiante. La estudiante recibirá únicamente una base de trabajo codificada, sin nombre, apellidos, número de historia clínica, DNI ni otros identificadores directos. En caso de existir una tabla de correspondencia entre el código del estudio y la identidad del paciente, esta permanecerá exclusivamente bajo custodia del personal clínico autorizado y no será accesible para la estudiante.

Se tendrá en cuenta que las fuentes de datos presentan resoluciones temporales diferentes. Mientras que algunos parámetros BIS pueden estar registrados con alta frecuencia temporal, determinadas variables clínicas de ICCA pueden registrarse de forma puntual, horaria o por turno. Por ello, la integración no implicará asumir que todas las variables tienen la misma resolución temporal, sino asignar cada variable al instante o intervalo temporal que corresponda según su registro original.

La integración temporal se considerará técnicamente correcta cuando los datos procedentes del monitor BIS y las variables clínicas extraídas de ICCA correspondientes a un mismo paciente puedan alinearse en una escala temporal común, manteniendo la correspondencia entre paciente, intervalo temporal y marcas de tiempo. Para comprobarlo, los registros se convertirán a estructuras tabulares y se cruzarán mediante códigos pseudoanonimizados y marcas temporales. Se verificará que los registros de ambas fuentes pertenecen al mismo código de estudio, que los intervalos temporales se solapan y que las variables clínicas se asignan al instante o periodo temporal correspondiente según su frecuencia real de registro.

El desarrollo técnico de la prueba de concepto se realizará mediante el lenguaje de programación Python, utilizando Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Python se empleará para la lectura, organización, procesamiento, integración temporal y visualización de los datos. Visual Studio Code actuará únicamente como editor de código y entorno de programación, sin conexión directa a ICCA, a la historia clínica electrónica ni a otros sistemas asistenciales del hospital.

La metodología del proyecto incluirá:

1. selección, por parte de los tutores clínicos, de los registros correspondientes a pacientes críticos monitorizados con BIS;
2. extracción y organización de los datos procedentes del monitor BIS, incluyendo BIS Advanced y, cuando proceda, BIS Vista;
3. extracción y pseudoanonimización, por parte de los tutores clínicos, de las variables clínicas seleccionadas desde ICCA;
4. normalización e integración temporal de ambas fuentes;
5. análisis exploratorio y descriptivo de los registros integrados;
6. reconstrucción de la matriz de densidad espectral a partir de ondas crudas, cuando estas estén disponibles;
7. desarrollo de una prueba de concepto para la visualización conjunta de los datos;
8. comprobación técnica de la coherencia de la integración temporal y de las representaciones generadas;
9. documentación del procedimiento desarrollado.

Cuando se disponga de ondas crudas registradas por el monitor BIS, se reconstruirá la matriz de densidad espectral mediante técnicas de análisis espectral aplicadas a la señal original. En los casos en los que existan representaciones espectrales exportadas o generadas por el monitor BIS Advanced, estas podrán compararse con la matriz reconstruida para comprobar la coherencia de la representación tiempo-frecuencia. En el caso de registros procedentes de BIS Vista, cuando no se disponga de un archivo espectral numérico equivalente, la reconstrucción de la DSA se utilizará como comprobación de aplicabilidad técnica del procedimiento sobre datos crudos compatibles.

Esta comparación se empleará como comprobación técnica de la fidelidad de la visualización desarrollada, sin finalidad diagnóstica ni clínica.

No se realizará ninguna intervención sobre los pacientes, ni recogida de información adicional fuera de la generada durante la asistencia clínica habitual, ni modificación de tratamientos, procedimientos diagnósticos o decisiones asistenciales.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en diseñar e implementar una prueba de concepto que permita integrar temporalmente y visualizar de forma conjunta información procedente del monitor BIS Advanced y variables clínicas del sistema ICCA.

En este TFG, los datos del monitor BIS se integrarán con variables clínicas procedentes de ICCA correspondientes al mismo paciente y al mismo intervalo temporal. Para ello, los tutores clínicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos seleccionarán los registros y pseudoanonimizarán las variables clínicas antes de facilitarlas a la estudiante.

El trabajo se centrará en construir una metodología reproducible para organizar los datos, alinearlos temporalmente y representarlos de forma conjunta. La visualización podrá incluir el índice BIS, la matriz de densidad espectral y variables clínicas seleccionadas, con el objetivo de facilitar el análisis retrospectivo de la evolución temporal de los registros.

De forma práctica, la metodología planteada permitirá dar respuesta a los objetivos del estudio. La organización de los datos y su alineación temporal permitirá integrar, para un mismo paciente y un mismo periodo de tiempo, la información procedente del monitor BIS y las variables clínicas registradas en ICCA. A partir de esa base integrada se desarrollará el visualizador experimental, el resultado principal de la prueba de concepto. Éste podrá mostrar en una pantalla común la evolución del índice BIS, la matriz de densidad espectral y variables clínicas seleccionadas, como parámetros respiratorios, hemodinámicos, metabólicos, analíticos o relacionados con la sedación, según disponibilidad.

Además de integrar y representar los parámetros exportados por el monitor BIS Advanced, el proyecto podrá incluir la reconstrucción de la matriz de densidad espectral a partir de ondas crudas disponibles. Esta reconstrucción permitirá comparar la representación generada por la prueba de concepto con la información espectral derivada de la señal original, reforzando la comprobación técnica de que la visualización es coherente con los datos de origen.

La prueba de concepto desarrollada no constituye un producto sanitario, no tendrá finalidad diagnóstica, terapéutica ni asistencial, no emitirá recomendaciones clínicas y no será utilizada para la toma de decisiones sobre pacientes. Tampoco será integrada en los sistemas informáticos asistenciales del hospital ni utilizada durante la atención sanitaria.

La evaluación prevista se limitará a una validación técnica o analítica preliminar, orientada a comprobar que la integración temporal y las representaciones generadas son coherentes con los datos de origen. No se realizará una validación clínica de la herramienta ni se evaluará su utilidad diagnóstica, pronóstica o terapéutica.

En caso de que en el futuro se considerase su evolución hacia una herramienta sanitaria, sería necesario desarrollar un proyecto independiente, con objetivos específicos de validación analítica y clínica, análisis de riesgos, evaluación normativa y autorizaciones correspondientes antes de cualquier uso asistencial.

Periodo de estudio y tamaño muestral

Dado que se trata de una prueba de concepto de investigación básica/metodológica, no se realizará un cálculo formal del tamaño muestral. El objetivo del estudio no es contrastar una hipótesis clínica ni demostrar diferencias estadísticamente significativas entre grupos, sino comprobar la viabilidad técnica de integrar y visualizar conjuntamente datos procedentes del monitor BIS y variables clínicas registradas en ICCA.

La muestra estará determinada por la disponibilidad de pacientes ingresados en UCI que dispongan de monitorización BIS y variables clínicas registradas en ICCA durante el periodo de estudio autorizado.

Se plantea la recogida de datos correspondientes a pacientes ingresados en la UCI del Hospital Universitario de Burgos entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de junio de 2026, siempre que cumplan los criterios de inclusión establecidos.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluirán pacientes que cumplan los siguientes criterios:

- pacientes adultos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos;
- pacientes con monitorización mediante BIS Advanced y/o BIS Vista durante el periodo de estudio;
- pacientes con variables clínicas registradas en el sistema ICCA correspondientes al mismo intervalo temporal;
- disponibilidad de marcas temporales que permitan la integración entre los datos BIS y las variables clínicas.

Se excluirán aquellos registros en los que no sea posible realizar la integración temporal entre los datos BIS y las variables clínicas de ICCA, por ausencia de marcas temporales suficientes, incompatibilidad de los archivos, pérdida completa de información o imposibilidad de pseudoanonimización adecuada.

No se excluirán pacientes por situación de sedación, relajación neuromuscular o nivel de consciencia, dado que el objetivo del estudio es metodológico y no clínico-comparativo.

Propuesta para asegurar el cumplimiento de aspectos legales y éticos de la investigación y los derechos de los pacientes¹¹⁷

El proyecto será realizado conforme a la normativa vigente en materia de investigación biomédica, protección de datos personales, confidencialidad y derechos de los pacientes.

En particular, el tratamiento de los datos se realizará conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales [3] y garantía de los derechos digitales, y a la Ley 14/2007, de Investigación biomédica [4], en lo que resulte aplicable al presente estudio observacional, ambispectivo, no intervencionista y de investigación básica/metodológica.

Para garantizar los derechos de los pacientes y la confidencialidad de la información, se adoptarán las siguientes medidas:

- los datos utilizados por la estudiante estarán pseudoanonimizados por los tutores clínicos y no contendrán identificadores directos;
- no se incluirán nombres, apellidos, números de historia clínica, DNI, fechas de nacimiento completas ni otros identificadores directos;
- los registros procedentes del monitor BIS no contienen identificadores directos del paciente;
- las variables clínicas procedentes de ICCA serán seleccionadas y pseudoanonimizadas previamente por los tutores clínicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Burgos;
- la estudiante no tendrá acceso directo a ICCA, a la historia clínica electrónica ni a ninguna tabla de correspondencia entre códigos e identidades;
- los datos serán tratados únicamente para los fines descritos en este proyecto;
- no se realizará ningún intento de reidentificación de los pacientes;
- no se cederán datos a terceros;
- el acceso y tratamiento de la información se realizará bajo la supervisión de los tutores clínicos del servicio;
- los resultados se presentarán siempre de forma agregada o no identificable;
- la estudiante y los tutores mantendrán compromiso de confidencialidad sobre cualquier información a la que pudieran tener acceso.

Además, la prueba de concepto no será utilizada en la práctica asistencial, no se integrará en sistemas clínicos del hospital y no se empleará para diagnóstico, tratamiento, monitorización asistencial ni toma de decisiones clínicas.

Determinación de beneficios y riesgos potenciales del estudio

Beneficios potenciales:

Aunque el proyecto no persigue un beneficio clínico directo para los pacientes incluidos, puede aportar beneficios relevantes desde el punto de vista científico, metodológico y tecnológico.

En primer lugar, permitirá desarrollar una metodología reproducible para integrar temporalmente información procedente del monitor BIS y variables clínicas registradas en ICCA, dos fuentes que habitualmente se encuentran separadas y con formatos y resoluciones temporales heterogéneas. Esta integración puede facilitar el análisis retrospectivo de episodios clínicos complejos en pacientes críticos.

En segundo lugar, la prueba de concepto puede servir como base para futuros proyectos de investigación orientados al análisis conjunto de señales neurofisiológicas y datos clínicos en UCI. El trabajo permitirá explorar la viabilidad de representar de forma conjunta la matriz de densidad espectral, el índice BIS y variables clínicas seleccionadas, facilitando la generación de nuevas hipótesis de investigación.

Finalmente, aunque el presente proyecto no constituye una herramienta sanitaria ni tendrá aplicación asistencial, sus resultados podrían contribuir a sentar las bases técnicas para desarrollos futuros. Cualquier posible evolución hacia una herramienta sanitaria requeriría fases posteriores de validación técnica, validación clínica, análisis de riesgos, cumplimiento normativo y autorización correspondiente antes de poder ser utilizada en la práctica clínica.

Riesgos potenciales:

Al tratarse de un estudio ambispectivo, no intervencionista y basado en datos ya generados durante la asistencia sanitaria habitual, no existen riesgos físicos, diagnósticos ni terapéuticos para los pacientes. No se realizará contacto con ellos, no se solicitarán pruebas adicionales y no se modificará en ningún caso su tratamiento, seguimiento clínico o toma de decisiones asistenciales.

El principal riesgo potencial está relacionado con la confidencialidad de la información clínica. Este riesgo queda minimizado mediante el uso de datos pseudoanonimizados y sin identificadores directos, la exclusión de nombres, números de historia clínica u otros datos identificativos, el acceso limitado a la información y la presentación de resultados de forma agregada o no identificable.

También se evita cualquier riesgo derivado de un uso clínico inapropiado de la herramienta, ya que la prueba de concepto no será utilizada para diagnóstico, tratamiento, monitorización asistencial ni toma de decisiones clínicas. Su uso quedará limitado al ámbito académico e investigador del TFG.

Documento de información y consentimiento informado, si procede

Dado que el estudio es observacional, ambispectivo y no intervencionista, y que se limitará al uso de datos generados durante la asistencia clínica habitual, se solicita al CEIm que valore la exención de consentimiento informado individual. La estudiante trabajará exclusivamente con datos pseudoanonimizados, sin contacto con pacientes ni acceso a identificadores directos.

Garantías de confidencialidad y pseudoanonimización en el manejo de datos personales

Para garantizar los derechos de los pacientes y la confidencialidad de la información, se adoptarán las siguientes medidas:

- La base de datos final utilizada en el TFG estará formada por registros codificados, sin datos identificativos directos. La estudiante no tendrá acceso directo a ICCA, ni a la historia clínica electrónica, ni a nombres, números de historia clínica, DNI, fechas de nacimiento completas u otros identificadores directos.
- En caso de que exista una tabla de correspondencia entre los códigos del estudio y la identidad de los pacientes, esta permanecerá exclusivamente bajo custodia del personal clínico autorizado del Hospital Universitario de Burgos y no será accesible para la estudiante.
- No se realizará ningún intento de reidentificación de los pacientes. Los resultados se presentarán siempre de forma agregada, codificada o no identificable, y no se cederán datos a terceros.

Previsiones de compensación a los participantes, si procede

No procede compensación económica ni de otro tipo, ya que no existe participación activa de pacientes, ni contacto con ellos, ni realización de pruebas o procedimientos adicionales.

Cobertura en caso de daños debidos a la participación, si procede

No procede cobertura específica por daños derivados de la participación, dado que el estudio no implica intervención clínica, procedimiento experimental, contacto con pacientes ni modificación de la asistencia sanitaria.

Descripción del estudio estadístico

El estudio tendrá un carácter principalmente metodológico, descriptivo y exploratorio. No se plantea un análisis estadístico inferencial orientado a demostrar hipótesis clínicas, sino el desarrollo de una prueba de concepto para la integración temporal y visualización retrospectiva de datos procedentes del monitor BIS y del sistema ICCA.

El análisis incluirá la descripción de la estructura de los datos, la evaluación de la completitud de los registros, la comprobación de la coherencia temporal entre las fuentes y la representación conjunta de las variables seleccionadas. Se podrán emplear medidas descriptivas, análisis por intervalos temporales y visualizaciones de la evolución temporal de los parámetros BIS, la matriz de densidad espectral y las variables clínicas seleccionadas.

La evaluación técnica de la prueba de concepto se realizará en dos niveles. En primer lugar, se comprobará la correcta integración temporal entre BIS e ICCA, verificando que los registros de ambas fuentes corresponden al mismo código pseudoanonimizado, que los

intervalos temporales son compatibles y que las variables clínicas se asignan al instante o periodo temporal correspondiente según su frecuencia real de registro.

En segundo lugar, se evaluará la fidelidad de las representaciones espectrales. Cuando se disponga de ondas crudas, se reconstruirá la matriz de densidad espectral mediante análisis espectral por ventanas. En los casos en los que exista una representación espectral exportada por el BIS Advanced, se comparará con la DSA reconstruida mediante medidas visuales o cuantitativas, como correlación, similitud de patrones o concordancia de bandas predominantes.

En el caso de registros BIS Vista, cuando no se disponga de archivo espectral numérico equivalente, la reconstrucción de la DSA se considerará una comprobación de aplicabilidad técnica del procedimiento sobre datos crudos compatibles, no una comparación directa con una matriz original numérica.

Esta evaluación será exclusivamente técnica y analítica. No se interpretará como validación clínica del sistema ni como prueba de utilidad diagnóstica, pronóstica o terapéutica.

Bibliografía

- [1] *Aspect Medical Systems BIS TM MONITOR Export Data Technical Specification*. (2010). www.aspectmedical.com
- [2] Covidien. (n.d.). *Monitor BIS™ Advance Manual del usuario*. Retrieved www.medtronic.com/patents
- [3] *BOE-A-2018-16673-consolidado*. (n.d.).
- [4] Carlos, J., & de España, R. (n.d.). *Miércoles 4 julio 2007 BOE núm.*
- [5] *Philips - IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA)*. (n.d.). Retrieved May 19, 2026, from <https://www.philips.es/healthcare/product/HCNOCTN332/intellispace-para-cuidados-crticos-y-anestesia-icca>

COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CON MEDICAMENTOS

Burgos a 30 de junio 2026

El Comité de Ética de la Investigación con medicamentos del Área de Burgos de Soria en su reunión del día 30 de junio 2026 (acta 2026/6) evaluó el siguiente estudio de investigación:

TITULO: "Integración de señales del índice biespectral (BIS) y variables clínicas para la facilitación del análisis retrospectivo en pacientes críticos". Ref. CEIm 3592.

Investigador Principal: Rodrigo Albillos Almaraz, del servicio de Medicina Intensiva del Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Y CONSIDERA QUE tras la evaluación de las aclaraciones solicitadas:

Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación con los objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias previsibles para el sujeto.

Este Comité de Ética de la Investigación con medicamentos considera que el proyecto de investigación es ética y metodológicamente aceptable.

Por lo que este CEIm emite un **DICTAMEN FAVORABLE** (30/6/2026, acta 2026/6)

Y HACE CONSTAR QUE:

1º En la reunión celebrada el día 30 de junio de 2026, acta 2026/6 se decidió emitir informe favorable en relación a dicho estudio.

2º En dicha reunión se cumplieron los requisitos establecidos en la legislación vigente-Real Decreto 1090/2015 para que la decisión del citado CEIm sea válida.

3º El Comité de Ética de la Investigación con medicamentos del Área de Salud de Burgos y Soria tanto en su composición como en sus PNTs cumple con la normativa vigente y con las Directrices de la Conferencia Internacional de Armonización de las Normas de Buena Práctica Clínica (CPMP/ICH/135/95).

4º La composición del Comité de Ética de la Investigación con medicamentos del Área de Burgos y Soria, acordada en la reunión celebrada el 28 de abril, y comunicada a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con fecha 18 de mayo de 2026 a propuesta del Director Gerente del Hospital Universitario de Burgos, es la siguiente:

Presidente: D. Fernando Callejo Torre. Doctor en Medicina

Vicepresidente: Dña. Carmen Marquina Verde. Lda. en Farmacia.

Secretario Técnico: D. Jorge Labrador Gómez. Doctor en Medicina.

Vocales:

D. Francisco Abad Santos. Doctor en Medicina.

Dña. Mº Jesús Coma del Corral. Doctora en Medicina y Cirugía.

D. Javier-Ángel Crespo Izquierdo. Licenciado en Derecho.

Dña. Isabel Cuesta López. Lda. en Farmacia.

D. Pedro David Delgado López. Doctora en Medicina y Cirugía.

Dña. Socorro Fernández García. Doctora en Filosofía.

D. Martín De Frutos Herranz. Doctor en Medicina y Cirugía.

Dña. Almudena García Benito. DUE. Servicio de Farmacia.

Dña. Ana Cristina Marín Ramos. Licenciada en Derecho.

D. Gregorio de la Mata Franco. Doctor en Medicina

D. Jesús Sánchez Hernández. Doctor en Psicología.

Dña. María del Carmen Tomé Elena. DUE. Formación Continuada y Docencia.

D. Valentín del Villar Sordo. Doctor en Medicina y Cirugía.

Se recuerda al investigador el requisito de solicitar a la AEMPs la publicación en el REGISTRO ESPAÑOL DE ESTUDIOS CLÍNICOS al inicio de los estudios de seguimiento prospectivo y se recomienda para el resto de estudios observacionales con medicamentos.

Además, se recuerda que se deberá actualizar la información de seguimiento en dicha plataforma y enviar las notificaciones e informes correspondientes al CEIm.

Para que conste donde proceda, y a petición del promotor

Lo que firmo en Burgos a 30 de junio 2026



Fdo. Jorge Labrador Gómez
Secretario Técnico del
CEIm del Área de Burgos y Soria



**Junta de
Castilla y León**
Consejería de Sanidad

Bibliografía

- Covidien (s.f.a). *BIS™ Sistema de Monitorización Bilateral: Manual del usuario*. Covidien. Manual del fabricante, documento 10078554 Rev. A.
- Covidien (s.f.b). *BIS VISTA Monitoring System: Export Data Format*. Covidien. Documento técnico del fabricante.
- Covidien (s.f.c). *Monitor BIS Advance: Manual del usuario*. Covidien. Manual del fabricante.
- Covidien (s.f.d). *Monitor BIS™ VISTA: Manual del usuario*. Covidien. Manual del fabricante, rev. 3.25.
- Microsoft (s.f.a). *Overview of file sharing using the SMB protocol*. Microsoft Learn. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/file-server-smb-overview>.
- Microsoft (s.f.b). *ping*. Microsoft Learn. Documentación del comando ping. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ping>.
- Oracle (s.f.a). *Oracle VM VirtualBox User Manual: Host-Only Networking*. Oracle. Disponible en: https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/6.0/user/network_hostonly.html.
- Oracle (s.f.b). *Oracle VM VirtualBox User Manual: Virtual Networking*. Oracle. Disponible en: <https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html>.
- Samba Team (s.f.). *What is Samba?* Samba. Documentación oficial del proyecto Samba. Disponible en: https://www.samba.org/samba/what_is_samba.html.